

规范化的相关方需求 → 业务流程概要

人类方案ID: wft01-biz-spr2bph

概述：接收一个角色的 FR-BIZ 规范化的相关方需求（≤10条），经前置校验、材料加载、反馈处理后，完成规范化的相关方需求→**业务流程概要**（场景业务 + 输出文档序列 + **P 组装**：PL4 WBS 归组 / 23 一致性 / 按构件产品数据清单完整性推断缺口），概要说明定位「结构判定级」（字段级详设由 wft02-biz 承接）；结构性缺口并入 Step 4 补充规范化的相关方需求回路，最后将 P 对齐结论写回 23 资产，形成可进入 wft02-biz 的业务流程概要节点。平台治理类角色有规范化的相关方需求输入时与普通业务角色同构处理；无规范化的相关方需求输入时不启动设计。

输入 → 输出：一个角色的 FR-BIZ 规范化的相关方需求条目（≤10 条） / 有反馈的业务流程概要节点 → 业务流程概要节点方案（业务链文档序列 + 引擎判定 + P 对齐） + 23 资产 P 侧写回（状态= 可以分解分配） + 规范化的相关方需求条目推进为 已分配

适用场景：瀑布式系统设计第1步·规范化的相关方需求路径。

设计模式参考：[91-eos-biz-eng-spec.md](#)

版本：v3.38 | **修订：**2026-09-10

一、职责定位

一句话：本章说明本 Skill 的定位——要达成什么（1.1 目的与目标）、与上下游如何衔接（1.2）。

1.1 本 Skill 目的与目标

主要目的：取信于相关方——「你听懂了我的需求和意图」。把 FR-BIZ 规范化的相关方需求转化为业务流程概要声明与展示——不仅复述规范化的相关方需求已说出的需求，更识别其指向的端到端完整业务意图，为下游业务流程设计（wft02-biz）提供可展开的输入。

目标：

1. **推断生成场景业务节点**——判定类型（D/PCA）、命名、边界定义、端到端业务闭环
2. **推断场景业务输出文档**——逐文档识别，判定封面模式（正式/轻量）、定义正文实体类型、确定文档序列排列
3. **判定任务类型与子节点**——正式或轻量文档均可配置零个或一个任务类型；有任务类型即展开 PL6-A，捕获/推断任务主要节点（业务语言）**供人类确认业务流转关系**（谁审批/通

过后到哪)，作为 wft02 引擎化的业务锚点。判定 PL6-B 时先确认正文是集合容器，再对条目类型执行三独立判定；轻量文档的原子正文行不得重复作为 PL6-B

4. **推断任务关系**——文档间流转顺序 + 规范化的相关方需求明示的任务触发关系（业务语言）
5. **基于 E2E 补充规范化的相关方需求**——闭合检查，检出缺口→生成补充规范化需求材料
6. **推断输出文档支撑引擎**——逐文档匹配候选功能引擎（流程/工单/指标/看板/项目/WBS/计划/进展等），全量标注【推断】
7. **P 组装**——逐文档推断在 23 资产 P 侧的 E2E 项目业务/构件类型归属（23B-Q1/Q2/Q3）+ **PL4 WBS 归组**（数据依赖链硬判据）+ **23 一致性检查**（检出归属冲突/误新建/误引用）+ **按构件产品数据清单完整性推断缺口**（名称级资产比对，不依赖任务类型/引擎）；结构性缺口并入补充规范化的相关方需求回路（§5.5.3）

本 Skill 负责：

1. **接收**——接收人类选中的一批同角色 FR-BIZ 规范化的相关方需求条目（≤10 条），校验类型/数量/内容适用性，不合格则说明原因并退出
2. **匹配**——按用户角色搜索已有业务流程概要节点。规范化的相关方需求的业务产出物+描述职责落入已有业务流程概要场景职责边界则归入（Phase B），否则进入待聚合池（Phase C）
3. **收敛**——按文档名称匹配已有业务链文档（Phase B）或对多条规范化的相关方需求去重归入同一节点（Phase C）。匹配后分流：支撑引擎相同→来源升级，引擎不同→更新引擎+变更原因，不匹配→新增。指标文档、看板文档等均为独立 PL5 输出文档（正文→对应引擎转化），与其他文档平权
4. **定义**——基于规范化的相关方需求语义还原场景职责边界，形成场景业务（业务流程概要）：场景职责陈述 + 业务链（文档序列，每个文档为一个 PL5 输出文档，含业务流程类文档及看板类文档）+ 推理依据。检出“退回规范化”时输出拆分建议，并将该规范化的相关方需求推进为需退回重切
5. **对齐**——对要素逐项判定与 23 资产 P 侧的 Q1/Q2/Q3 对齐关系（Q 定义与判定规则见 §3.3.3）
6. **组装**——对业务链执行 **P 组装**：PL4 WBS 归组（数据依赖链硬判据）+ 23 一致性检查（归属冲突/误新建/误引用）+ 按构件产品数据清单完整性做名称级缺口推断（规则见 §3.3.3）。结构性缺口并入 Step 4 补充规范化的相关方需求回路（§5.5.3）
7. **补需**——对业务流程概要执行业务链端到端闭合检查和类型适配检查（详见 §5.5）。检出缺口时生成补充规范化需求材料，登记到状态文档表 A，引用写入业务流程概要完备性检查结果，经由规范化的相关方需求预处理链进入后续轮次
8. **写回**——人类确认后统一写回 23 资产 P 侧（写回范围与规则见 §5.6）

9. **推进**——人类确认时业务流程概要节点推进为 `可以分解分配` (`wft02-biz` 可即时进入)；资产落账后对应规范化的相关方需求推进为 `已分配`

10. **回修**——接收 `wft02-biz` 退回的 `需wft01修订` 业务流程概要节点，读取缺失说明，按人类改进方案修订业务流程概要（走 Phase B 修订流程），人类确认后重新推进为 `可以分解分配`

本 Skill 不负责：

1. **引擎需求**——FR-ENG（功能需求-引擎类）→ 由 `wft01-eng-spr2bph` 处理

2. **非功能需求**——NFR → 由 `wft01-nfr-or2str` 处理

3. **下游详细定义**——`wft02-biz`（业务流程方案）的字段级详设（DocumentCover 封面映射/正文实体字段集/活动节点/正文条目/表单使用顺序）不在此处完成

4. **治理业务流程概要主动展开**——无规范化的相关方需求输入的预置治理业务流程概要不主动展开；治理角色一旦获得 FR-BIZ 规范化的相关方需求，则与普通业务角色同构进入本 Skill

5. **业务人员确认**——这是人类线下活动

6. **页面层级/菜单设计**——页面层级、菜单入口由 `wft03-biz` 统一设计 (§2.1.2)

1.2 与上下游的衔接

上游：`ort03`（原始需求预处理链）将原始需求归一化为 FR-BIZ 规范化的相关方需求条目写入 `01-*.md`，状态推进为 `待处理`。本 Skill 在 Step Start 中通过 `01-*.md` 的 `##` AI 可以处理节点 分节 (§91 规范 §11.7) 检测待处理规范化的相关方需求条目，定位并读取规范化的相关方需求正文块（按 §A.3.3 读取协议执行）。

跨路径输入（FR-ENG → `wft01-eng`，NFR → `wft01-nfr`）与本 Skill 无关——输入校验检出后退出。

下游：`wft02-biz` 消费本 Skill 产出的业务流程概要节点（状态 = `可以分解分配` / `待补充分解分配`），展开为 `bpd-biz` 方案。下游退回机制：

- `wft02-biz` 检出业务流程概要缺陷时将节点状态写为 `需wft01修订`，附带缺失说明
- 本 Skill 重入时 (§A.4.3 退回门禁) 读取缺失说明，按人类改进方案走 Phase B 修订流程
- 修订完成 → 人类确认 → 推进回 `可以分解分配`

二、基本概念：从规范化的相关方需求到业务流程概要

一句话：本章讲**基本概念**——从规范化的相关方需求到**业务流程概要**的核心产物是什么：场景业务（2.1，R 树的最小履职单元）与输出文档（2.2，概要末梢；**两树在文档处交汇**）；转换总览先给整条设计主线（方法五步链 + 规则地图）。设计原理与判据见 §三，节点演进见 §四，操作步骤见 §五。

概要/方案分工叙述：`biz` 链三个 Skill 以「概要/方案」重述（2026-08-21 定案）——本 Skill 产出**业务流程概要**（末级节点 = 文档，概要说明为**结构判定级**，字段级详设由 `wft02-biz` 承

接)、wft02-biz 产出**业务流程方案**(详细条目=活动+正文条目+表单使用顺序)、wft03-biz 产出**系统需求概要**(末级节点=功能表单)。业务流程概要/业务流程方案/系统需求概要为角色命名;资产节点类型名保留,待后续资产更名统一。本 Skill 概要完整性由 **R 闭环 + P 审查补漏(构件产品数据清单完整性)** 双闸保证。**两棵树读法——R 树**(SL3 角色类型→SL4 角色职责→SL5 场景业务) + **P 树**(PL3 构件类型→PL4 WBS→PL5 输出文档) 是**两棵独立的树**,在**输出文档(PL5)**处对位互连、经认亲互指(同一张文档,在 R 树是角色履职链的一环,在 P 树是某构件/WBS 包的产品数据),**不是一棵树的共享节点**;两条链自文档(PL5,本 Skill 末级)起并行展开 → 活动/正文条目/表单使用顺序(业务流程方案内容) → 功能表单(系统需求概要末级)。

转换总览：规范化的相关方需求 → 业务流程概要

一句话：本节给整条设计的路线图——转换方法（五步一条链）与规则地图（判据索引）；转换的"为什么"见 §三 3.1 转换原理。

转换方法：五步一条链

输入：一个角色的 FR-BIZ 规范化的相关方需求（≤10 条，01-*.md，状态=待处理）。**输出：**业务流程概要节点（02-*.md，业务流程概要架构），供 wft02-biz 展开为业务流程（04）。

步	做什么	判据 / 细则
① 路由	把每条规范化的相关方需求归入已有业务流程概要（→ Phase B 修订）或待聚合池（→ Phase C 新建）	§5.4.1 Phase A 宿主匹配
② 边界	确定业务流程概要范围——新建走端到端边界定义四步，修订走边界匹配检查	§3.2.2 / §3.2.3
③ 要素	提取业务链文档序列，逐文档判定封面 / 任务 / PL6-B / 引擎 / 关系	§3.2~3.3
④ 对齐	逐文档判定 23 资产 P 侧对齐（Q1 引用 / Q2 扩展 / Q3 新建）	§3.3.3
⑤ 检查	完备性：闭合 + 要素机械 + 补充规范化的相关方需求 + 治理覆盖	§3.4 / §5.5

读法：①⑤是设计主线，具体判据在 3.23.3 与 §5.5；可执行步骤见 §五 操作流程 (Start/1/2/3/4/5/End)。

规则地图：判据索引

判据	回答什么问题	位置
业务对象闭环	一个规范化的相关方需求属于哪个场景业务	§2.1.1

判据	回答什么问题	位置
D/PCA 类型判定	这个场景业务是什么闭环形态	§2.1.1
封面模式判定	文档是正式还是轻量	§2.2.1
R4 约束	首个有任务文档的任务类型必为计划	§2.2.1
三独立条件	PL6-B 正文条目是否展开	§2.2.2
边界四标准	新建业务流程概要的边界是否合格	§3.2.2
边界匹配检查	修订时规范化的相关方需求是否在边界内	§3.2.3
来源类型	文档从哪来的证据强度	§3.3.2
P 对齐 Q1/Q2/Q3	文档在 23 资产 P 侧怎么对齐	§3.3.3
WBS 归组硬判据	输出文档怎么归入 PL4 WBS（数据依赖链）	§3.3.3
23 一致性检查	组装后 Q 判定与 WBS 路径是否矛盾	§3.3.3
缺口推断	构件产品数据清单是否被业务链覆盖（名称级比对）	§3.3.3
外置 CAX 推导	外置文档的支撑引擎怎么定	§3.3.4
关系检测五关系	修订时文档与基线怎么比对	§3.3.5
PL6-B 条目捕获	哪些正文条目识别为 PL6-B	§3.3.6
完备性判据	业务流程概要是否完备	§3.4

标注纪律（框架全链一致，各 Skill 按域应用）：AI 设计产出中凡需人类确认/裁决的项，统一显式标注——①【推断】：AI 按规则推断、供人类确认或裁决（如类型判定、支撑引擎）；②【待下游推断】：信息不足、跨 Skill 持久化待确认（本 Skill 对任务类型、PL6-B 条目等标【待 wft02 推断】）；③ 供人类确认：业务/权威锚点、必须由人类确认（如任务节点业务流转关系）。

① 设计产物——业务流程概要（场景业务与输出文档）

2.1 场景业务（业务流程概要）

一句话：本节讲场景业务（业务流程概要）——定义与类型（2.1.1）、节点要素与职责边界（2.1.2）、治理业务流程概要特例（2.1.3）；完备性判据见 §三 3.4。

2.1.1 定义与分类

一句话：给场景业务下定义——一个主角色的一个业务对象闭环，D/PCA 两种类型，类型存疑标【推断】。

场景业务（业务流程概要） 是 EOS 平台上一个业务对象的端到端业务闭环——一个场景业务对应一个主角色（业务对象生命周期的主推动者：提出需求 / 负责完成 / 确认结果）的一个业务对

象，由一组有先后流转依赖的输出文档序列构成；其他参与角色为配合角色，是主责角色闭环内的流程环节，不单独成业务流程概要。场景业务的完整定义（含业务对象概念）见 91 规范 §1.4。

两种类型：AI 根据规范化的相关方需求语义逐业务流程概要判定类型：

类型	典型动作词	端到端规则	正文数据类型
执行类 (D)	创建/提交/审批/交付/验收/退货/对账等	D 闭合 ——从需求提出到需求满足。文档间以输入-输出传递链为主，前一文档的正文数据成为后一文档的输入，从客户需求一直贯通到交付验收	产品数据（物料/价格/检验值等）
管理类 (PCA)	策划/计划/监控/度量/分析/识别/纠正/改进等	PCA 闭合 ——计划→监控→分析→纠正。业务链 必须包含一个计划清单输出文档 （正文条目三独立展开 PL6-B，首条目=策划；与 R4 首文档为两个实例，详见 §5.5），P 阶段还产出指标清单/看板清单等定义型输出文档；通过任务关系触发流程/工单执行→指标引擎持续度量→看板呈现（C 运行时）→发现偏差→生成风险/问题条目（A 运行时）→A 阶段改进完成→可触发下一轮 P	管理数据（指标定义/看板布局/计划任务/风险描述等）

D 和 PCA 在 wft01/02/03-biz 的处理逻辑上**同构**——指**流程骨架同构**：都是场景业务→输出文档序列→每个文档有封面+正文+任务+引用，处理流程结构不因类型而分叉。差异在**文档模式与闭合形态**：PCA 有额外的计划清单文档（§2.2.1 R4 注）与 P/C/A 文档模式（91 规范 §2.7），闭合检查形态不同（§5.5）。类型判定仅影响**引擎推断偏好**——D 场景通常产品数据类引擎（@engine-flow/@engine-workorder/@engine-ledger）优先，PCA 场景通常业务管理类引擎（@engine-project/@engine-wbs/@engine-indicator/@engine-kanban/@engine-progress/@engine-scheduler）优先，**计划引擎 @engine-task 两场景共用**（首个有任务类型文档必为计划，[91 §2.5 R4]）——以及 wft03-biz 的配置建议，不影响处理流程结构。**引擎权威校验仍以任务类型↔引擎映射为准（wft02 §3.2）**。

判定规则：AI 根据规范化的相关方需求中出现的动作词逐业务流程概要判定类型——动作词偏向执行类还是管理类？类型存疑时标注【推断】供人类确认。判定结果写入业务流程概要节点标注字段。

2.1.2 业务流程概要节点要素与职责边界

一句话：本节分两块看——**职责边界**（wft01 做什么 / 不做什么）与 **业务流程概要节点完整要素**（写入 02-*.md 的清单）。

"节点"指代：本节"节点" = **业务流程概要节点**（场景业务，架构树的末级节点，写入 02-*.md 业务流程概要节点块）——架构框架中"节点"是通用词（还有 PL5 输出文档节点、PL6-A/B 子节点），此处特指业务流程概要节点，不泛指。

场景业务的架构（含业务对象概念）见 91 规范 §1.4；输出文档的完整模型（正式/轻量、生成方式）见 §2.2。

边界约定：本 Skill 划分输出文档时就按 wft02-biz 需要的粒度切好，下游拿到直接用。本 Skill 只识别场景业务、用户角色和业务链，不设计页面层级，也不确定菜单入口位置。

页面自顶向下的菜单标签页→场景标签页→页面组件层级，以及自底向上的功能引擎配置→菜单引擎内置场景编排能力→菜单树编排生成链，均由 wft03-biz 统一设计。场景编排能力不是独立引擎资产；每个场景业务后续均由菜单引擎承载，这一平台机制不由 AI 重新判定。

业务流程概要节点完整要素（写入 02-*.md 业务流程概要节点块）：

- 场景业务名称 / 业务域 / 产品类型 / 用户角色 / 业务流程概要类型（D/PCA）
- 场景职责边界陈述
- **业务链：**文档序列 + 每个 PL5 输出文档的完整要素：
 - **概要说明（结构判定级）：**名称 / 用途 / 封面模式（正式/轻量） / 开发方式（内置CAX/外置CAX）
 - 封面模式（正式/轻量）、正文实体类型
 - 任务类型（计划/流程/工单；正式、轻量文档均可为零个或一个）
 - 任务主要节点（业务语言；有任务类型时展开。规范化的相关方需求明示则捕获，否则【待wft02推断】）
 - **PL6-B 正文条目：**仅当正文为集合容器且条目类型满足三独立时展开；PCA 定义型/管理型条目通常满足但仍逐类判定，轻量文档原子正文行不重复展开
 - 支撑引擎（候选），全量【推断】
 - 任务关系（文档间流转顺序 + 规范化的相关方需求明示的任务触发关系）
- **P 组装结论：**PL4 WBS 归组（每文档归入哪个 WBS 包）+ 23 一致性检查结论（归属冲突/误新建/误引用，如有）+ 缺口推断结论（按构件产品数据清单完整性，如有）
- 推理依据与补充说明
- 完备性检查结果（端到端闭合 + P 组装结构性缺口）
- 补充规范化需求材料引用（如有）
- 变更影响声明（格式见 §4.2）
- 业务流程概要版本号（初始 v1，每次因规范化的相关方需求修订递增；写入业务流程概要节点块头部，与节点 ID 同级，对齐 bpd-biz 版本号写法）

概要说明定位「结构判定级」：本 Skill 每个文档的概要说明只做**结构级判定**——文档是否存在（名称级）、封面模式、候选引擎、开发方式、任务层、条目层三独立；**字段级详设**（DocumentCover 封面映射、正文实体字段集、活动节点序列）留 wft02-biz（业务流程方

案)。文档为概要末梢、场景业务降为枝(02 资产锚点仍为场景业务(业务流程概要), 不迁移; 追溯/23 不迁)。

2.1.3 治理业务流程概要

一句话: 特例——平台治理角色(业务架构管理员/数据治理员等)的业务流程概要已预置在 02-*.md, 无规范化的相关方需求锚点, 由人类渐进增补。

以下角色类型对应的业务流程概要已预置在 02-*.md, 作为 EOS 平台运转的架构前提——业务架构管理员、数据治理员等平台治理角色。它们与业务业务流程概要完全同构: 一个治理角色、一条端到端职责闭环、业务链(文档序列)。当前规范化的相关方需求承接为空, 由人类在 EOS 平台建设过程中逐批增补。

权威来源: 治理业务流程概要的完整清单以 02-*.md 为准, AI 运行时动态读取。治理角色类型定义见 21-eos-stakeholder-roles.md。本 Skill 不缓存快照——资产演进时快照必然滞后。

2.2 场景业务输出文档

一句话: 本节讲业务流程概要的组成单元——输出文档: 定义与生成方式(2.2.1)、PL6-B 正文条目与三独立(2.2.2)。

2.2.1 定义与生成方式

一句话: 本节讲输出文档的两种切分——按封面模式(正式/轻量)与按生成方式(内置/外置 CAX), 外加 R4 任务类型约束。

输出文档是业务流程概要的组成单元, 每个输出文档即一个 PL5 节点。文档之间有先后依赖和流转关系, 形成业务链。输出文档的完整模型见 91 规范 §二。

输出文档按封面模式分为两类:

- **正式文档**(有封面): 正文内容变更需经过使其生效的动作(审批/发布/版本追溯等)——有独立于正文 CRUD 的生命周期。由封面实体(DocumentCover 表一行) + 正文实体(1:1) + 支持信息引用 + 处理配置组成
- **轻量文档**(无封面): 正文即文档, CRUD 即文档内容生命周期。包含正文实体 + 支持信息引用, 并可选配置任务类型; 任务状态和 PL6-A 活动节点附着于正文实体

PL5/PL6-B 去重规则: 封面模式与 PL6-B 分解正交。轻量文档若是一行一个原子文档实例, 该正文行停留在 PL5 实例层, 不得因具有名称或状态再次判定为 PL6-B。只有正文承载一组可独立定义、维护和演进的条目类型时, 才在父 PL5 下展开 PL6-B。

判定规则：AI 推断输出文档时逐文档判定——该文档是否有独立于正文 CRUD 的生命周期（需要审批流转/版本追溯/派发验收/独立状态变迁）？→ 是则走正式模式，否则走轻量模式。此判定在名称级识别阶段执行，判定结果写入输出文档的封面模式标注字段。正式/轻量的完整模型定义见 91 规范 §二。

输出文档按生成方式分为两类：

- **内置 CAX：**内容由 EOS 功能引擎直接生成，沿三层引擎生成链逐级生成
- **外置 CAX：**由平台外部工具生成，以附件形式回传至 EOS 平台。支撑引擎推导规则见 §3.3.4

每种输出文档的正文实体（1 行 = 1 文档内容条目实例）由对应引擎转化为功能表单，形态根据业务而定——台账/指标/看板/项目/WBS/计划/流程/工单等。同一正文可被多个引擎转化，互不冲突。

wft01-biz 的范围 = 结构判定级：在名称级识别输出文档、封面模式、任务类型与主要节点、支撑引擎候选和任务关系（概要说明定位「结构判定级」，§2.1.2）。正文实体的字段结构、封面字段定义（DocumentCover 映射）、任务节点的引擎 CU 映射由 wft02-biz（业务流程方案）完成。标注字段清单见 §3.3.2。

R4 约束：场景业务中第一个有任务类型的输出文档，其任务类型必然是**计划**。此文档本体是**开发/记录类文档**——承载业务对象从无到有的记录/开发（如采购申请单记录采购需求、检验记录记录检验结果），正文为产品数据或管理数据，非“计划清单”（91 规范 §2.5 R4）。AI 在判定任务类型时，遇到场景业务中首个有任务的文档，无论规范化的相关方需求是否明示任务类型，均标记为计划。

R4 的原理：业务闭环从“发起文档”启动——开发/记录类文档先以计划任务（策划→发布）把业务对象记录/开发出来，发布后经任务关系触发后续文档的流程/工单执行（D 类如申请→审批→交付；PCA 类如策划→触发清单制作）。因此首个有任务文档=计划，是闭环的启动机制，不是“计划清单”文档。

PCA 场景的两个计划文档：PCA 场景除 R4 首文档（计划）外，还必须包含一个**计划清单输出文档**（91 规范 §2.7，正文条目满足三独立展开 PL6-B，首条目=策划本次计划清单及其余清单）——两者是**不同的文档实例**：R4 首文档是开发/记录类文档（计划任务），计划清单是 P 阶段的启动清单（策划→触发各清单制作）。

2.2.2 PL6-B 正文条目概念与三独立条件

一句话：PL6-B = 输出文档的次级数据子节点；三独立全满足才展开，否则留行级明细给 wft03。

PL6-B 正文条目是 PL5 输出文档的次级细分子节点。部分输出文档在 PL6-A 活动节点（任务流转）之外，还承载独立的正文数据条目——这些条目有独立生命周期、独立变更路径和独立的业务语义。

PL6-B 条目的典型场景：管理类 PCA 场景——指标度量值条目、看板条目（卡片/数据源定义）、计划清单条目、风险/问题/行动项清单条目。执行类 D 场景交付类数据（如采购申请单的一条物料行）通常不满足三独立，作为正文实体的行级明细由 wft03-biz 定义，不在 wft01 展开。

三独立判定条件：AI 逐文档判定正文条目是否满足以下三项条件，全部满足时展开为 PL6-B 子节点：

条件	判定	示例
① 独立名称	该条目在文档内有名可称——在业务语境中有固有称谓（不仅是行号或序号）	✓ 指标口径"订单及时率"、看板卡片"采购预警" X 采购申请单的物料行——"序号1"不是独立名称
② 独立定义要素	该条目有独立的业务约束、适用规则或格式规范，非仅所属文档字段结构的实例化	✓ 指标有独立口径/维度/目标值、看板卡片有独立图表类型/刷新频率 X 物料行的物料编码/数量/单价——全部由所属文档字段结构定义
③ 独立生命周期	该条目有独立于父文档的状态变迁（创建→发布→废弃→归档），非随文档 CRUD 同步生灭	✓ 指标需审批后发布、看板卡片有独立的启用/停用周期 X 物料行随采购申请单创建而创建、随删除而删除

判定结果：

结果	含义	后续
满足三独立	展开 PL6-B 子节点	在要素提取阶段定义 PL6-B 条目名称集；正文条目名称的捕获规则见 §3.3.6
不满足三独立	不做 PL6-B 展开	行级明细正文条目由 wft03-biz 在正文功能表单需求定义中处理

PL6-A 与 PL6-B 的关系：

- 有任务类型的文档**必有** PL6-A 活动节点（任务行为描述，描述"怎么做"）
- 部分文档**兼有** PL6-B 正文条目（独立数据节点，描述"有什么"）
- 二者同为 PL5 的子节点，互不矛盾

wft01 在名称级识别 PL6-B 条目，条目的字段结构/定义要素细化由 wft02-biz 完成。

三、设计原理与判据：为什么这样设计、怎么判定

一句话：本章讲设计的逻辑——为什么用场景业务承接需求（3.1 转换原理）、怎么从规范化的相关方需求提取要素（3.2）、怎么推断输出文档（3.3）、怎么判完备（3.4）；概念见 §二，节点演进见 §四。

3.1 转换原理：为什么用场景业务承接需求

规范化的相关方需求是逐条需求表述，业务流程概要要结构化。规范化的相关方需求是用户口吻的逐条需求（如“采购员要填采购申请单并提交审批”），只有语义、没有架构位置——它属于哪个业务、由哪个角色主责、和哪些文档形成闭环，都需要设计出来。本 Skill 的转换正是把规范化的相关方需求层面（01-*.md）的规范化的相关方需求，变成业务流程概要架构层面（02-*.md）的业务流程概要节点。

承接单位 = 场景业务（业务流程概要），因为它是需求的自然单位。一条需求总是“某角色对某业务对象做某段闭环的事”。把规范化的相关方需求归入“一个主责角色的一个业务对象闭环”（场景业务），需求就获得架构位置；把场景业务细化为“一组有流转关系的输出文档序列”（业务链），需求就有了可落地的业务形态。业务对象闭环同时保证**端到端完整性**——规范化的相关方需求只提一个环节时，闭环要求把其他环节补齐（缺的进入完备性检查、生成补充规范化需求材料，§5.5），不让需求“悬在半截”。

推断 + 补全，不是转录。本 Skill 不只复述规范化的相关方需求已说的，还识别其指向的端到端业务意图（§1.1 目的）。识别出的是“规范化的相关方需求蕴含的业务”；识别不出、但闭环必需的，进完备性检查补全，不脑补节点（§3.2.2 ③闭合验证）。

业务流程概要通过补充规范化的相关方需求渐进收敛到完整闭环。边界定义（§3.2.2 ②）要求边界=规范化的相关方需求显式覆盖的范围、不得在终点之后扩展——因此初次创建的业务流程概要常只覆盖闭环的一段。缺口不脑补节点，而是经完备性检查生成补充规范化需求材料（§5.5）→ 经规范化的相关方需求预处理链返回为新一轮规范化的相关方需求 → Phase A 宿主匹配归入该业务流程概要（§5.4.1）→ Phase B 边界扩展（§3.2.3 边界扩展行）→ 版本递增（§4.1 上游变更）。多轮循环后业务流程概要收敛到完整业务闭环。这是本 Skill 的核心运行模型：**边界收敛与闭环外推互为镜像**，由“补充规范化的相关方需求”这条回路衔接。

两种闭环形态决定闭合检查。执行类（D）= 需求提出 → 需求满足（产品/价值流转）；管理类（PCA）= 计划 → 监控 → 分析 → 纠正（管理循环）。类型判定规则见 2.1.1，闭合检查执行见 §5.5。

3.2 场景业务要素提取规则

一句话：本节讲从规范化的相关方需求提取业务流程概要要素的规则——业务域确定（3.2.1）、端到端边界定义（3.2.2）、Phase B 边界匹配（3.2.3）。Phase B（修订已有业务流程概要）与 Phase C（新建业务流程概要）共用以下规则——先看 3.2.4 的 B/C 分工差异表，再读细节更顺。

3.2.1 业务域确定

读取 01-*.md 的 #role-list，查找当前角色的 业务域 字段——角色的业务域在角色定义时已标注。将该业务域映射到 23 资产中对应的产品类型路径。若 #role-list 中该角色未标注业务域，标记【推断】并基于角色职责做语义匹配，供人类确认。

3.2.2 端到端边界定义

一句话：Phase C 新建业务流程概要的边界定义四步——识别触发、追踪自然终点、闭合验证、边界检查。

Phase C 新建业务流程概要时的边界定义流程，按以下顺序执行四个原子步骤：

- ① **识别触发** 提取“角色 + 动作 + 业务对象”。不属于同一端到端闭环 → 退回待聚合池，留待下一轮重新参与 Phase A 分组；属于同一闭环 → 进入追踪终点。文档去重与收敛在要素提取 (§3.3) 中执行。
- ② **追踪自然终点** 终点 = 规范化的相关方需求语义显式覆盖的最后一个动作/状态，不得在终点之后扩展。跨角色/跨域截断并标注交接点。
- ③ **端到端闭合验证** AI 自问——终点是否是自然的业务闭合点（“需求被满足并确认”）？若仅因规范化的相关方需求到此为止，不脑补节点，缺失环节进入完备性检查的缺口清单。
- ④ **边界检查** 四标准：完整性（触发到终点完成一件完整的事）、一致性（同角色同业务域）、紧凑性（不混多个不连续职责段→拆分）、粒度匹配（与同层已有一致）。

输出与组装 输出**场景职责边界陈述**：「<角色>」在「<业务域>」中「从触发到终点的职责概括」。边界定义完成后，判定业务流程概要类型（执行类 D / 管理类 PCA，详见 §2.1.1），命名（与同层已有节点风格一致），按 §2.1.2 完整要素组装业务流程概要节点写入 02-*.md。

3.2.3 Phase B 边界匹配检查

Phase B 修订已有业务流程概要时，检查本轮规范化的相关方需求是否在业务流程概要节点边界内。端到端本质是“需求被提出 → 需求被满足并确认”，边界检查即判断规范化的相关方需求是否属于同一需求满足链。

结果	判定	处理
边界内	规范化的相关方需求全部属于同一需求满足链	进入关系检测 (§3.3.5)
边界扩展	超出当前终点，但仍属同一需求满足链	更新边界陈述 + 重追踪终点 + 重检边界。粒度不一致时标注【推断】供人类裁决
退回规范化	混合多个需求关注点，不属于同一需求满足链	输出拆分建议 → 该规范化的相关方需求推进为 需退回重切 → 本轮跳过

结果	判定	处理
宿主误匹配	Phase A 轻量匹配误判，属于不同需求满足链	标注【推断】→ 退回待聚合池 → 留待下一轮重新匹配

3.2.4 Phase B（修订）与 Phase C（新建）的提取差异

维度	Phase B 修订已有业务流程概要	Phase C 新建业务流程概要
判定范围	业务流程概要已承接的全部规范化的相关方需求 + 本轮新规范化的相关方需求	待聚合池本组规范化的相关方需求
业务链基线	以已有业务链为基线，仅扫描本轮新规范化的相关方需求是否引入新文档	从零构建
边界定义	执行边界匹配检查（§3.2.3），可能检出边界扩展/退回规范化/宿主误匹配	执行端到端边界定义（§3.2.2），触发不匹配时退回待聚合池
要素提取	在基线基础上增量合并（关系检测见 §3.3.5）	全量提取
引擎重识别	合并重识别可能导致已有文档的引擎判定变更——标记【引擎判定变更】并附变更原因	无此问题
变更传播	需输出变更影响声明（§4.2）	写"首版，无变更"

3.3 输出文档推断规则

一句话：本节讲逐文档的推断规则——业务链提取（3.3.1）、标注与来源（3.3.2）、P 组装（3.3.3：Q 判定 + WBS 归组 + 23 一致性 + 缺口推断）、外置 CAX（3.3.4）、Phase B 关系检测（3.3.5）、PL6-B 条目（3.3.6）。

Phase B（修订已有业务流程概要）与 Phase C（新建业务流程概要）共用以下规则。

3.3.1 业务链提取

一句话：从规范化的相关方需求识别业务输出文档清单（去重收敛），逐文档匹配支撑引擎候选。

识别业务输出文档清单：从当前操作范围内的全部规范化的相关方需求中识别业务输出文档。去重/收敛后形成文档清单，每个文档 → 业务链上一个节点。多条规范化的相关方需求指向同一文档时归入同一节点（要素收敛）。

治理角色（业务架构管理员/数据治理员等）的业务输出文档由角色类型预定——业务架构管理员产出平台资产管理类文档，数据治理员产出数据治理类文档。AI 识别时从角色类型派生，

不依赖规范化的相关方需求明示。

逐文档判定支撑引擎（候选建议）：从 91 规范引擎全景动态读取引擎清单，根据正文数据类型匹配功能引擎：

正文数据类型	候选引擎
产品数据	流程/工单/台账
管理数据	指标/看板/项目/WBS/计划/进展/定时任务

重要：全量【推断】——wft01 仅有规范化的相关方需求文本信息，引擎判定仅为**候选建议**而非最终判定。AI 标注判定依据和置信度说明，供下游 wft02 校验。

同一正文可被多个引擎转化（如正文同时被流程引擎转化和被指标引擎度量），互不冲突。

3.3.2 文档标注与来源类型

一句话：本节分两块看——**标注字段**（每个文档要标什么，五组）与**来源类型**（这个文档从哪来）。

对业务链每个文档逐项判定要素并标注。

标注字段（分五组，逐文档标注）：

- **文档层：**文档名称、文档用途、封面模式（正式/轻量）、支撑引擎（候选）、开发方式（内置 CAX/外置 CAX）
- **任务层：**任务类型（计划/流程/工单，零个或一个）、任务主要节点（业务语言，有任务类型时）、任务关系（文档间流转顺序 + 规范化的相关方需求明示的触发关系）
- **条目层：**PL6-B 正文条目（三独立判定，详见 §2.2.2）、正文条目名称、正文条目定义要素、正文条目生命周期
- **元数据层：**生命周期状态、支持信息、交互信息、来源规范化的相关方需求清单、来源类型（定义见下文）、确认状态（标注规则见 §5.3）、判定依据
- **资产层：**23B E2E 项目业务、23B 构件类型、23B 判定（Q1/Q2/Q3）、23B 资产建议（Q2/Q3时）

来源类型定义（业务链文档）：

来源类型	含义（含示例）
规范化的相关方需求明示	规范化的相关方需求文本中直接说出该文档。如"采购员填写采购申请单，提交审批" → "采购申请单"
规范化的相关方需求隐含	规范化的相关方需求未直接说出，但不推出该文档则流程存在逻辑缺口。如"采购申请需经部门经理审批" → 审批必然产生"审批记录"

来源类型	含义（含示例）
同类场景推断	同角色同业务域已有业务流程概要的类似文档模式，当前规范化的相关方需求场景与之高度相似时推断。如已有业务流程概要"采购订单管理"含"变更记录" → 同角色新建"采购合同管理"时推断也需
资产线索推断	23 资产中已有与当前业务域+职责匹配的定义，但规范化的相关方需求未提及。如 23 资产已有"供应商管理"构件类型位于"采购管理"业务域，且当前规范化的相关方需求涉及供应商准入/评估场景 → 推断应存在对应输出文档

3.3.3 P 资产对齐判定与 P 组装

一句话：本节分三块看——① **23B 对齐判定**（文档在 23 资产 P 侧的匹配关系 Q1/Q2/Q3）、② **PL4 WBS 归组**（按数据依赖链把输出文档归纳为 WBS 包）、③ **23 一致性检查 + 缺口推断**（组装后校验矛盾、按构件产品数据清单完整性补缺口）。这是本 Skill 末级（文档）完整性的双闸之一——**R 闭环 + P 审查补漏**。

业务流程概要节点已确定 R 产品类型和角色——每个输出文档的 R 归属直接继承自业务流程概要节点，无需逐文档判定。文档定义随 P 对齐由 wft02-biz 承载（04 bpd-biz 文档方案 + 25 §1.7 承接映射），本 Skill 不判定。Phase B 关系检测和 Phase C 组装业务流程概要时，对业务链每个文档逐项执行 P 组装三步。判定基于 Step 1 已加载的 23 资产全貌层进行语义匹配，不需重新读取。

① 23B 对齐判定（Q1/Q2/Q3）

P 侧（产出视角——E2E 项目业务/构件类型）：

判定	条件	动作
23B-Q1	E2E 项目业务 + 构件类型均在 23 资产中存在，且职责范围未超出已有定义	直接引用已有 E2E 项目业务/构件类型路径
23B-Q2	E2E 项目业务存在，但构件类型需扩展范围；或构件类型存在但 E2E 项目归属需调整	引用已有路径 + 输出扩展建议（【23B-Q2】标注 + 建议内容）
23B-Q3	E2E 项目业务或构件类型在 23 资产中不存在	输出新建建议（E2E 项目名称/构件类型名称/归属路径 + 【23B-Q3】标注）

判定锚点：**业务域 + 输出文档用途/职责范围**（→ E2E 项目业务）+ **已确定的 E2E 项目 + 输出文档性质 + 支撑引擎**（→ 构件类型），均与 23 资产中已有 P 节点的语义匹配。

Q3 的新建建议内容：建议名称 / 建议归属路径 / 建议定义（职责描述） / 与当前节点的关系说明。
Q3 建议跟随节点写入 02 资产中业务流程概要节点，待人类确认后由 Step 5 统一写入 23 资产。

Q 判定的性质：Q1/Q2/Q3 描述的是 **业务流程概要文档与 23 条目的对齐关系**（找到匹配 / 需扩展 / 无匹配），不是对 23 条目本身的最终确认。两者维度不同：Q 判定回答"这个业务流

程概要文档在 23 资产中有没有匹配", 条目状态回答"这个 23 条目在资产生态中是否被充分验证"。wft01 的 Step 5 仅写回对齐引用, 不改变 23 条目的生命周期状态。

② PL4 WBS 归组

PL4 WBS 是 P 组装的结构产出——将同一构件类型 (PL3) 下的输出文档按业务模块归纳分组, 形成 PL3 到 PL5 之间的中间节点 (如"采购申请创建与维护""供应商评估与准入")。PL1 (业务域) 从业务流程概要读取, PL2 (E2E 项目业务) /PL3 (构件类型) 从 ① 的 23B 判定读取。已有 WBS 可扩展边界容纳新文档 (Q2), 无法归入时新建 (Q3)。取输出文档名称/用途/支撑引擎的共性特征命名 WBS 包。

WBS 归组硬判据——数据依赖链: 归入同一 WBS 的交付类输出文档, 其正文数据须在同一数据依赖链上——前一文档的正文数据成为后一文档的输入 (91 规范 §5.3 交付类主价值链), 由此组内文档满足完成耦合。**跨数据依赖链的文档不归入同一 WBS;** 同链文档按业务环节切段归组 (链过长时, 如"采购申请创建与维护" vs "供应商评估与准入")。管理类文档 (指标/看板/风险/问题/计划清单等) 不单独成链, 按其支撑的交付链归属 WBS。

归入同一 WBS 的输出文档满足**完成耦合**——WBS 中最后一个文档未确认完成时, 其内容变化将迭代要求前序文档相应调整; 仅当 WBS 内全部文档均确认完成, 该 WBS 的产出才稳定。WBS 归组结论写入业务流程概要节点的 P 组装结论 (§2.1.2)。

③ 23 一致性检查与缺口推断

23 一致性检查: 组装完成后, 校验 ① 的 23B 判定与 ② 的 WBS/PL 路径推导是否矛盾——检出矛盾而非静默覆盖:

不一致类型	判定条件	动作
归属冲突	23B-Q2/Q3 建议的 E2E 项目业务或构件类型归属, 与 WBS 归组推导的 PL2/PL3 不一致	标注【23归属冲突】+ 两者路径对比 (23B 建议 vs 组装推导) + 冲突原因说明, 提示人类裁决
误新建	23B-Q3 建议新建 23 条目, 组装上下文发现已有条目 (同名/同义且职责范围覆盖) 可承接	降为 Q2 (扩展已有), 记录降级原因和已有条目路径; 不写入两条并行路径
误引用	23B-Q1 引用已有条目, 组装后发现该条目职责边界不能覆盖当前文档	升为 Q2 (扩展) 或 Q3 (新建), 记录升级原因和组装中发现的覆盖缺口

矛盾项在 Step 5 写回时**暂不写回 23** (待人类裁决后下一轮处理), 其余无矛盾项正常写回。

缺口推断 (按构件产品数据清单完整性): 对每个构件类型, 读取 23 资产 P 侧该构件的**产品数据清单** (该构件类型应有的输出文档集合, 名称级), 与业务流程概要业务链已覆盖文档做**名称级比对**:

比对结果	处理
清单文档已在业务链中	视为已覆盖，来源并入该文档
清单文档未在业务链中 (构件产品数据清单不完整)	结构性缺口 ——标注【推断-待规范化的相关方需求确认】，写入业务流程概要完备性检查结果，由 Step 4 补充规范化需求材料生成 (§5.5.3) 经规范化的相关方需求预处理链补回

缺口判定依据：按构件产品数据清单做**名称级资产比对**，**不依赖任务类型/引擎**——比按 WBS 推断缺口更干净，锚定 23 资产 P 侧的产品数据完整性。

3.3.4 外置 CAX 引擎推导

输出文档不由 EOS 平台内引擎生成、以文件名及附件形式回传至平台时，引擎链简化。完整推导路径以 25 资产 §1.6 为权威源：

- 承载表单由 @engine-task（计划引擎）作为承载型主表单，管理其任务/状态/责任人/版本/附件/评审/归档
- 附件能力由 @engine-entity 的内置子业务配置单元（@entity-cu-builtin-subbiz）提供
- 组装时 N=0（无额外功能表单作为子表单）

AI 标注开发方式为 外置 CAX 时，支撑引擎标注为 @engine-task。

3.3.5 Phase B 业务链关系检测

一句话：Phase B 修订时把本轮提取文档与基线比对——五种关系（确认/无新增/引擎变更/补充/过时）。

Phase B 修订已有业务流程概要时，边界检查通过后，将本轮提取的文档与业务流程概要已有业务链文档比对。比对锚点为**文档名称+职责匹配**。指标文档、看板文档均为独立 PL5 输出文档，与执行类文档同等走关系检测（确认/无新增/补充/过时）。

关系	判定	处理
确认	文档匹配 + 引擎相同 + 至少一个来源非 规范化的相关方需求明示	来源升级（规范化的相关方需求隐含 → 规范化的相关方需求明示、同类场景推断 → 规范化的相关方需求明示、资产线索推断 → 规范化的相关方需求明示），内部细分结论= 确认
无新增	文档匹配 + 引擎相同 + 所有来源已为 规范化的相关方需求明示	追加规范化的相关方需求引用 + 增量合并新规范化的相关方需求中的支持信息/交互信息/生命周期细节（如有新内容），内部细分结论= 改进
引擎判定变更	文档匹配 + 引擎不同（合并重识别导致）	更新已有文档的支撑引擎 + 内部细分结论= 引擎判定变更 + 变更原因。不新增文档

关系	判定	处理
补充	文档不匹配	新增到业务链，来源= 规范化的相关方需求明示，内部细分结论= 新增
过时	基线已有文档 未被 本轮提取覆盖 (边界扩展触发终点重追踪后，基线中某些文档不再落入新的端到端闭环范围)	内部细分结论= 过时 + 追加说明"边界扩展后未落入新的端到端追踪范围，请确认是否移除"。保留该文档在业务链中（不删除）——移除是架构决策，由人类在反馈中触发

引擎重识别：关系检测前先基于**全部规范化的相关方需求重新识别引擎**。新规范化的相关方需求可能改变文档特征导致引擎变更（表中 引擎判定变更 行）。

来源强度：来源证据强度只升不降—— 规范化的相关方需求隐含 / 同类场景推断 / 资产线索推断 → 规范化的相关方需求明示，在 确认 行触发。

叠加标记：【调整】是与关系类型正交的叠加标记。已有文档的名称/职责/适用范围变化、或指标的增删改，在关系标记之外叠加【调整】。

3.3.6 PL6-B 正文条目推断规则

所有输出文档先判定正文是否为集合容器（91 规范 §2.3），再按三独立（§2.2.2）判定是否识别 PL6-B。PCA 场景的定义型/管理型条目通常满足但仍逐类判定；轻量原子正文行、事务物料行和普通内容记录不展开。Phase B 与 Phase C 共用以下规则。

捕获规则：规范化的相关方需求描述中直接说出或隐含的独立正文条目名称。

规范化的相关方需求描述情况	处理方式
规范化的相关方需求明确描述正文条目名称和用途	原样捕获为 PL6-B 条目，标注来源= 规范化的相关方需求明示
规范化的相关方需求只提管理模式（如"需要看板展示关键指标"）	推断条目类型（指标/看板卡片/计划项），条目名称标【待 wft02 推断】
规范化的相关方需求缺失但对闭环必要	推断条目类型 + 【待 wft02 推断】

示例：

规范化的相关方需求表述	判定
"采购经理需要一张 采购履约看板 ，显示订单及时率、到货合格率、供应商准时率"	PL5=采购履约看板（@engine-kanban） PL6-B 条目=订单及时率、到货合格率、供应商准时率
"生产计划需要车间 生产指标看板 ，跟踪计划达成率"	PL5=生产指标看板（@engine-kanban）

规范化的相关方需求表述	判定
	PL6-B 条目=计划达成率
"项目组需要一张 项目计划清单 "	PL5=项目计划清单 (@engine-task) PL6-B 条目=【待 wft02 推断】(仅提到管理模式)

条目名称以业务语言的固有称谓为准（如"订单及时率"而非"指标1"）。条目的定义要素（口径/维度/目标值等）由 wft02-biz 细化，本 Skill 仅捕获名称级的条目清单。

Phase B 关系检测（PL6-B 条目级）：

关系	判定	处理
确认	条目名称匹配 + 条目职责一致	来源升级，不新增条目
补充	条目名称不匹配	新增到已有文档的 PL6-B 条目清单
过时	基线条目未被本轮覆盖	【过时】+ 边界扩展说明，保留不删除

3.4 完备性判据

一句话：判据汇总表——按三层核对业务流程概要是否完备；实际执行在 §5.5 Step 4。

层	完备性判据	缺口处理
业务链	端到端闭合——按业务流程概要类型执行对应的闭合检查（D 闭合 / PCA 闭合，执行规则见 §5.5 Step 4）：D 闭合从需求提出贯通到需求满足；PCA 闭合必须包含计划清单输出文档（91 规范 §2.7）+ 承载 C/A 的输出文档（指标/看板/风险/问题清单），C/A 本身为运行时结果不作为缺口	缺口 → 生成补充规范化需求材料
P 组 装	PL4 WBS 归组完成（数据依赖链硬判据，§3.3.3 ②）；23 一致性检查完成（归属冲突/误新建/误引用已检出或标注，§3.3.3 ③）；构件产品数据清单名称级比对完成	结构性缺口 → 标注【推断-待规范化的相关方需求确认】→ 补充规范化需求材料（§5.5.3）
业务 流程 概要 类型 适配	AI 根据规范化的相关方需求语义判定业务流程概要类型（D/PCA），判定规则见 §2.1.1	类型判定存疑 → 标注【推断】，闭合检查按规范化的相关方需求语义更接近的形态执行并标【推断】，供人类确认后重验
平台 资产	治理业务流程概要已预置在 02-*.md，检查当前批次是否触发治理需求信号 + 治理业务流程概要的业务链是否完备	治理业务流程概要的业务链无规范化的相关方需求锚点 → 缺口标注

层	完备性判据	缺口处理
治理 业务	(判据：按角色类型预定文档集核对，§5.5.4)	【治理缺口】，不生成补充规范化需求材料，仅提示人类渐进增补(详见 §5.5.4)

四、场景业务节点演进：生命周期与变更传播

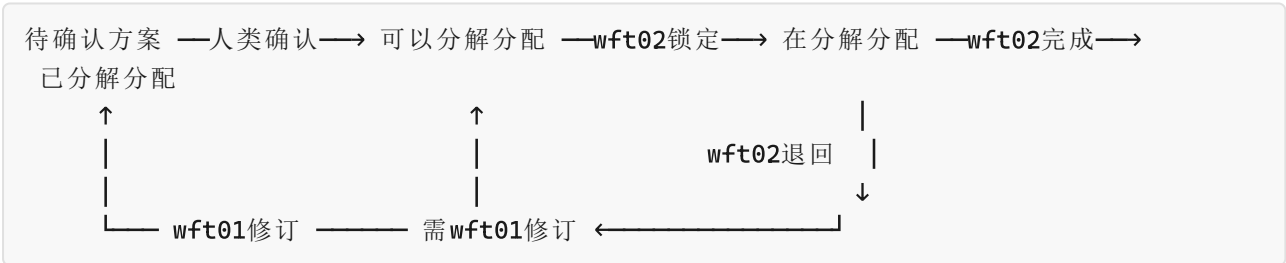
一句话：本章讲业务流程概要节点设计与确认后的演进机制——生命周期（4.1，节点状态四态主线 + 上游变更分流 + 本 Skill 写回范围）与变更传播（4.2，修订后写变更影响声明告诉下游 wft02）。

4.1 业务流程概要节点生命周期

一句话：本节讲节点状态怎么走——四态主线（待确认方案→可以分解分配→在分解分配→已分解分配）+ 上游变更三条分流；本 Skill 的写回范围见下。

业务流程概要节点沿 91 规范 §A.6 的四态主线流转及上游变更三条分流规则运行。本 Skill 的状态名映射按 §A.6 通用六态自声明：待确认方案 / 可以分解分配 / 待补充分解分配 / 需 wft01 修订 见下方主线流转与写回范围，在分解分配 / 已分解分配 由 wft02-biz 写入并推进。并行推进规则（资产线与 bpd-biz 线互不阻塞）见 91 规范 §A.6.3。

主线流转 (wft01-biz ↔ wft02-biz)：



上游变更（新规范化的相关方需求汇入触发业务流程概要修订）：



本 Skill 的写回范围：待确认方案 / 可以分解分配 / 待补充分解分配 / 需 wft01 修订。在分解分配和已分解分配 由 wft02-biz 写入和推进。

下游退回 需 wft01 修订 时：读取 wft02-biz 的缺失说明 → 按人类改进方案修订业务流程概要（走 Phase B 修订流程）→ 人类确认 → 业务流程概要 → 可以分解分配。

4.2 业务流程概要变更传播协议

一句话：每次修订已有业务流程概要后写变更影响声明——四类变更（无/增量/修订/结构）各告诉下游 wft02 该怎么做。

变更传播协议的通用定义（变更类型分类、判定优先级、声明格式模板、增量清单与变更影响声明的分工）见 [91 规范 §A.7](#)。

本 Skill 的变更影响声明格式，每次修订已有业务流程概要后写入业务流程概要节点末尾（02-*.md 中业务流程概要节点块内）：

```
### 变更影响声明

业务流程概要版本：v{N}（本次修订前为 v{N-1}）
本轮变更类型：无变更 / 增量型 / 修订型 / 结构型

变更项：
- [新增] / [变更] / [确认] / [需裁决] ...
  说明字段中记录细分原因：业务链文档新增 / 引擎判定变更 / 边界扩展 / 过时 / 退回规范化等

下游已消费此业务流程概要的 bpd-biz 节点：
  <按 04 节点「来源业务流程概要」定向查询所得 bpd-biz 节点 ID；如无则写"尚未被下游消费">

对已消费 bpd-biz 节点的影响：
  受影响节点：<bpd-biz节点ID + 受影响原因>
  不受影响节点：<bpd-biz节点ID>
  待新增 bpd-biz 节点：<新文档/指标对应的待展开 BP 说明>

建议 wft02-biz 动作：
- 无变更：无需任何动作
- 增量型：增量展开新增文档/指标即可，已有 bpd-biz 节点不动
- 修订型：修订受影响的 bpd-biz 节点 → 标记 [来自上游变更]；含业务链变更时同步调整编排序列
- 结构型：输出影响范围，等人类裁决后再处理；含业务链合并/拆分时 wft02-biz 需新建或重组 bpd-biz 节点
```

五、操作流程

一句话：一次运行 = Step Start 入口路由 → Step 1 材料加载 → Step 2 反馈处理 → Step 3 场景业务设计 → Step 4 需求增补 → Step 5 资产写回 → Step End 输出与对话反馈。反馈走自然语言对话 (§5.3)，跨轮余留由 AI 标记持久化 (§5.3 状态机)。

Step 布局总览

Step	名称	职责	人类参与	执行模式	产出	写资产
Start	前置校验与路	变更感知 + 入口检测、输入校验、退回	无 (AI 自动)	统一	就绪 / 结束	—

Step	名称	职责	人类参与	执行模式	产出	写资产
	由	优先路由				
1	设计材料加载	安全复查 + 读 AI 可以处理节点 + 加载规范化的相关方需求/业务流程概要/资产	无 (AI 自动)	统一	规范化的相关方需求 / 业务流程概要 / 资产全景	—
2	方案反馈处理	读"待反馈处理"分节 + 对话处理人类修改意见	有——对话反馈修改意见 / 整体确认	对话	调整后的业务流程概要方案	01/02
3	场景业务设计	Phase A 路由 / B 修订 / C 新建业务流程概要 (含 P 组装)	无 (AI 产出, 之后对话反馈)	统一	业务流程概要节点方案 (含引擎判定 + P 组装)	01/02
4	规范化的相关方需求增补	闭合检查 + 要素机械检查 + 补充规范化需求材料	无 (AI 自动)	统一	完备性检查结果 + 补充规范化需求材料	01/80
5	资产写回与落账	23 写回 + 推进规范化的相关方需求 + 提交基线	无 (AI 自动, 写回已确认节点)	统一	23B 引用写回 + 规范化的相关方需求 → 已分配 + 资产写回记录	23/01/02
Step End	运行结束输出	三区摘要输出 + 等待人类反馈	有——查看摘要、对话反馈	对话	人类下一步操作提示	—

执行模式白话：统一 = AI 自动跑完这步，不需你介入；对话 = AI 输出后需要你说句话（反馈或确认）才继续。Step 1/3/4/5 为运行内自动步骤；Step 2 / Step End 为人机交互步骤（对话反馈，见 §5.3）。

反馈机制一句话：反馈走**自然语言对话**（AI 产出方案后不结束对话，§5.3.1）；跨轮余留反馈由 AI 标 [修改] / [驳回] 入"待反馈处理"分节 (§5.3 状态机)；人类线下修订经 Step Start 变更感知 (git diff, §5.1 变更感知) 检出后纳入"待反馈处理"分节；AI 每轮写回提交基线 (§5.6)，保证下一轮 Step Start 的 `git diff <HEAD @上次 AI 运行> ..HEAD` 只含人类变更。

5.1 Step Start

一句话：先变更感知（检出人类线下修订并纳入待反馈分节），再按 §A.4 入口决策路由（退回优先 → 反馈处理 → 新输入），无待处理对象即退出。

变更感知（检出人类线下修订，先于入口判定）

读取目标文件前先检测自上次 AI 运行以来人类是否修改过文件（§11.10）：

1. 读取文件头 `**HEAD @上次 AI 运行**` 字段，获取上次提交 hash H
2. `Bash("git diff H..HEAD -- 目标文件")` → 返回 H 到当前 HEAD 之间的全部变更
3. 无变更 → 进入入口判定 有变更 → 解析变更行号，读取变更行附近的节点块（上下 5 行） → 判定变更类型：结构化标注（`[同意]` / `[修改]` / `[驳回]`） → 纳入待反馈；非标自由文本 → 标记 `[需确认]`；无关修改（格式/排版） → 忽略 → 将存在反馈的节点加入 AI 可以处理节点"待反馈处理"分节

变更感知必须先于入口判定——人类纯线下修订（不选新规范化的相关方需求）时，只有 git diff 能发现该反馈并将其纳入"待反馈处理"分节，入口判定②才命中。若入口判定先于变更感知，纯线下修订会被误判"无待处理对象"退出。

入口判定（在变更感知后执行）：按 §A.4 入口决策流程执行。先读取 `01-*.md / 02-*.md` 的 `## AI 可以处理节点` 分节（§11.7），获取三类入口的节点列表，再按以下顺序处理：

5.1.1 输入校验

校验条件	判定	动作
规范化的相关方需求状态为 <code>需退回重切</code>	不可处理	输出退回记录，提示人类拆为子规范化的相关方需求后提交预处理链重切 → 退出
规范化的相关方需求状态不是 <code>待处理</code>	不可处理	输出不合格条目及当前状态 → 退出
选中规范化的相关方需求分属多个角色	不可处理	输出角色分布 → 退出
同角色规范化的相关方需求 > 10 条	数量超限 (软提示)	输出超限提示 → 人类确认后继续或退出
规范化的相关方需求类型含 FR-ENG 或 NFR	类型不匹配	输出类型分布 → 退出
无规范化的相关方需求选中 + 无"待反馈处理"节点 + 无"待下游退回处理"节点	无待处理对象	输出"无待处理对象" → 退出

软提示不强制退出，由人类选择继续或退出。逻辑上不可能的条件（状态不符、类型不匹配）为硬退出（§A.4.5）。

5.1.2 退回优先（§A.4.3 门禁）

存在 `需wft01修订` 的业务流程概要节点（来自"待下游退回处理"分节）：

- 检查人类是否已提供改进方案（读取退回节点的缺失说明中是否含人类标注或下游 Skill 的具体改进指引）
- 已提供 → 通过门禁，读取 wft02-biz 的缺失说明，按人类方案走 Phase B 修订流程
- 未提供 → 输出 wft02-biz 的缺失说明 + 提示提供改进方案 → **退出**

5.1.3 反馈处理

存在"待反馈处理"分节中的业务流程概要节点（条目确认状态 = `【修改】` / `【驳回】` 且无 `【已处理】`，标记定义与写入者见 §5.3）→ 进入 Step 2 处理。若全部条目已 `【同意】` + `【已处理】`，不阻塞新规范化的相关方需求，Step End 时提示。

5.1.4 新规范化的相关方需求路由

有未处理的规范化的相关方需求条目（来自"待 wft01-biz 处理"分节）→ 进入 Step 1→Step 3，逐条执行 Phase A 宿主匹配，归入已有业务流程概要（→Phase B）或待聚合池（→Phase C）。

执行顺序约束：Step 2（反馈处理）必须先于 Step 3（新增设计），因为反馈可能改变业务流程概要的边界/业务链/要素。Step 3 的 Phase A 宿主匹配必须基于 Step 2 修改后的最新业务流程概要内容，不得使用缓存旧状态。此顺序与 §A.4.4 规则三一致（退回优先 → 反馈处理 → 新输入路由）。

5.2 Step 1 • 设计材料加载

一句话：把本轮要处理的材料加载齐——先安全复查（git diff 检非预期修改），再读 AI 可以处理节点，最后按需索引导航。变更感知已在 Step Start 完成 (§5.1)。

按 §A.3.3 读取协议执行，分三步：

步骤一：安全复查

Step Start 已检出人类反馈并纳入"待反馈处理"分节 (§5.1 变更感知)。此处按 §A.3.3 R0a 做加载前安全检查：`detect-changes.sh` 检出人类非预期修改时标记 `【需确认】`，不自动推进。

步骤二：读 AI 可以处理节点（优先）

读取 `01-*.md / 02-*.md` 的 `## AI可以处理节点` 中本 Skill 对应分节：

- "待 wft01-biz 处理"分节 → 获取待处理规范化的相关方需求条目 ID 列表
- "待反馈处理"分节 → 获取待处理的业务流程概要反馈条目
- "待下游退回处理"分节 → 获取 `需wft01修订` 的业务流程概要节点
- 有节点 → 逐节点 `grep -n '{节点ID}'` 定位行号 → Read 节点块
- 无节点 → 进入步骤三

步骤三：索引导航（AI可以处理节点无待处理时作为备用）

通过业务域索引/角色索引定位目标段：

- 1. `grep -n '索引行数: ' 目标文件` → 定位索引行号 L, 提取 N
- 2. Read 业务域索引/角色索引 → 获取锚点
- 3. 按锚点 Read 域内索引 → 获取节点 ID 列表
- 4. 按需 `grep -n '@{节点ID}'` 定位行号 → Read 节点块

加载清单（定位后的具体加载内容）：

资产	用途
<code>01-*.md</code> — 规范化的相关方需求条目正文块	定位本轮规范化的相关方需求条目及正文内容
<code>02-*.md</code> — 业务流程概要节点块 + AI可以处理节点	定位本轮业务流程概要节点 + 待处理节点清单
<code>23-eos-output-architecture.md</code> 资产全貌层	P 对齐锚点
<code>25-eos-engine-models.md</code> §1.1	功能引擎清单（运行时动态读取，不缓存）

按需扩大（仅在以下情况允许）：

- 目标节点 ID 在索引中无法定位
- 需要跨域检查引用一致性
- 人类明确要求通读
- 候选业务流程概要块 — 按同角色/同业务域筛选，用于宿主匹配
- 资产全貌不足以判断边界 / 追溯关系断裂时

禁止行为：不得在常规运行中默认加载完整文件正文；不得将 疑似 或 待确认 节点的 ID 作为下游强依赖（§A.3.3 R3）。

5.3 Step 2 • 方案反馈处理

一句话：处理人类反馈——对话内即时处理（修改 / 整体确认，§5.3.1），跨轮余留按【修改】/【驳回】标记处理（§5.3 状态机）。

人类反馈的通用协议见 91 规范 §A.5（反馈通道双轨：对话 + 线下修订）。以下为本 Skill 的特化规则。

反馈双轨——人类可任选两种方式反馈，本 Skill 均支持：

- **AI 对话反馈**：Step End 后不结束对话，直接在对话中提出修改意见（自然语言）——AI 按 §5.3.1 即时处理（主通道）
- **线下文档修订**：直接打开 `01-*.md` / `02-*.md` 修订——在确认状态字段标注【同意】/【修改】/【驳回】，或直接编辑方案内容（自由文本）——经 Step Start 变更感知（git diff，§5.1 变更感知）检出后按 §A.5 处理

两轨等价：对话反馈由 AI 即时落账（追【已处理】），线下修订经 git diff 检出后同样落账；AI 每轮写回提交基线（§5.6），保证下一轮 diff 只含人类变更。

本 Skill 的条目：场景职责边界 + 业务链各 PL5 输出文档。各条目的 确认状态 字段由 AI 在 Step 3 产出时初始化（空）；对话反馈由 AI 落账，线下标注由人类写入、AI 检出后落账（见下状态机）。

确认状态标记状态机（本 Skill 反馈落账标记，定义单源；对话反馈写入者=AI，线下标注写入者=人类——经 git diff 检出后按 §A.5 处理）：

标记	含义	写入时机	转迁
【空】	条目待人类反馈	Step 3 产出时初始化	人类反馈后按情况转下
【修改】	人类提出修改意见、当轮未落地	AI 在运行结束仍有余留修改意见时写入（跨轮持久化）	下轮 Step 2 处理完追【已处理】
【驳回】	人类否决该条目方案、当轮未落地	同上	同上
【同意】	人类确认该条目	"整体确认"时	随【已处理】一并追加
【已处理】	反馈已处理完毕（git 可追溯）	处理完成后	默认跳过；满足清除条件（§5.3.1）时回到待处理

当轮对话内的反馈由 AI 即时处理（§5.3.1），不经【修改】/【驳回】态；【修改】/【驳回】只在运行结束仍有余留反馈时出现，供下一轮 Step Start 检出（§5.1.3）。

跨轮反馈持久化：人类反馈（对话为主，§5.3.1）由 AI 当轮处理并追【已处理】；若当轮对话结束仍有未落地的修改/驳回意见，AI 将对应条目标记【修改】/【驳回】并加入"待反馈处理"分节 → 下一轮 Step Start 检出（§5.1 变更感知）、Step 2 处理。AI 每轮写回后提交基线（§5.6），保证下一轮 Step Start 的 `git diff <HEAD @上次 AI 运行>..HEAD` 只含人类变更。

5.3.1 AI 处理流程

Step End 输出方案摘要后，AI 不结束对话，按 91 规范 §A.5.3 的流程处理人类自然语言反馈：

人类输入	AI 动作
显式修改指令（"X 改为 Y"）	定位条目 → 理解修改意图 → 执行修改 → 检查是否仍满足规范化的相关方需求 → 追加【已处理】 → 输出修改摘要 → 继续等待
质疑/讨论（"为什么选 X？"）	解释理由，不自动修改，继续等待决策
整体确认（"整体确认"/"可以"）	全部条目追加【同意】【已处理】 → 总结反馈要点写入 ## AI最近变更 → 推进业务流程概要至 可以分解分配 → 提交基线并更新 HEAD（机制

人类输入	AI 动作
	见 §5.6, 防下轮把 AI 自写当人类变更)
模糊意见 ("粒度太粗")	追问具体化, 引导可执行指令
线下修订检出 (git diff 发现确认状态标注/自由文本编辑)	定位条目 → Edit 修订 → 追加 【已处理】 → 输出修改摘要 → 继续等待

原则：反馈处理不是对修改指令的机械执行，而是以规范化的相关方需求理解为锚点的方案修订。AI 理解人类反馈在规范化的相关方需求语境中的含义后执行修订，检查修订后的业务流程概要是否仍满足规范化的相关方需求。

本 Skill 特化参数（锚点需求 / 操作条目 / 推进目标 / 级联触发条件 / 资产对齐级联）：

特化维度	wft01-biz 值
锚点需求	当前业务流程概要所承接的全部规范化的相关方需求条目 (FR-BIZ) —— 人类反馈理解和修订均以规范化的相关方需求为最终锚点
操作条目	场景职责边界 + 业务链各 PL5 输出文档 (含流程/工单/指标/看板/计划清单等) + 按三独立展开的 PL6-B 正文条目。条目 确认状态 字段位于 02-*.md 业务流程概要节点块各条目正文中，由 AI 维护
推进目标	人类「整体确认」→ 业务流程概要推进至 可以分解分配
清除条件	已有 【已处理】 的条目默认跳过。仅当本轮新输入满足以下任一条件时，清除 【已处理】 使其回到待处理： 1. 新输入为该条目的直接上游节点（如新规范化的相关方需求条目是业务流程概要节点的来源） 2. 新输入与条目同属一个架构层级且边界重叠 3. 新输入导致条目定义被修订（变更影响声明标注为修订型或结构型）
级联触发条件	修改导致方案结构性变更（边界/拆分合并/引擎变更/PL6-B 条目增删）→ 标记受影响条目为 【需重设计】
资产对齐级联	方案变更影响 23B 引用 → 更新受影响资产的 Q 判定和引用路径

5.3.2 确认状态格式示例

AI 写入 (Step 3 完成时) —— 为每个条目初始化空的 **确认状态** 字段：

- 场景职责边界 | 确认状态：(空)
- 采购申请单（业务输出文档，@engine-flow） [23B-Q2] | 确认状态：(空)

- 采购履约看板（看板，@engine-kanban） | 确认状态：（空）

人类反馈后 AI 处理完成—— AI 在确认状态字段追加 [已处理]：

- 场景职责边界 | 确认状态：[已处理]
- 采购申请单（业务输出文档，@engine-workorder） [23B-Q2] | 确认状态：[已处理]
- 采购履约看板（看板，@engine-kanban） | 确认状态：[已处理]

确认状态 字段由 AI 在方案产出时初始化（空）；对话反馈由 AI 追加 [已处理]，线下标注由人类写入、AI 检出后同样追加 [已处理]（反馈双轨等价，\$5.3），作为 git 可追溯的处理标记。

5.3.3 反馈总结

人类「整体确认」后，AI 将本轮反馈要点总结为一句话，通过 `update-meta.sh add-recent-change` 写入 `02-*.md` 的 `## AI最近变更` 表：

| 2026-07-17 | wft01-biz | 反馈处理 | 业务流程概要定义-XXX | 引擎修正：@engine-flow@engine-workorder; PL6-B"订单及时率"新增口径定义 |

5.4 Step 3 • 场景业务设计

一句话：核心设计步——Phase A 宿主路由（\$5.4.1），Phase B 修订已有业务流程概要（\$5.4.2），Phase C 从零新建（\$5.4.3）。

5.4.1 Phase A：规范化的相关方需求轻量提取与路由

对每条新规范化的相关方需求执行轻量提取（文档名称 + 触发动作，够路由即可），沿用 `#role-list` 中已确认的角色归属，然后逐条做宿主匹配：

条件	路由
规范化的相关方需求的文档名称 + 描述职责落入已有业务流程概要的场景职责边界	归入该业务流程概要 → Phase B
不满足	进入待聚合池 → Phase C

待聚合池按**触发动作相似 + 文档名称重叠**分组（{触发描述，文档列表，规范化的相关方需求列表}）。此阶段仅粗略分组，文档去重和完整要素提取在 Phase C 执行。

5.4.2 Phase B：修订已有业务流程概要

Phase B 将新规范化的相关方需求合并到现有业务流程概要中。按以下顺序执行：

1. 要素提取 从本轮规范化的相关方需求提取文档名称和支撑引擎（详见 \$3.3）。先提取后检查——退回规范化时需输出拆分建议，依赖提取结果中的引擎信息。

2. 边界匹配检查 确认规范化的相关方需求仍在业务流程概要边界内（详见 §3.2.3）：

匹配结果	处理
边界扩展	更新边界陈述
退回规范化	输出拆分建议
宿主误匹配	退回待聚合池

Phase A 匹配是候选筛选、Phase B 是精确匹配——边界扩展时不得回退 Phase A 重选宿主，继续完成 Phase B 全部处理并标记【推断】供人类裁决；宿主误匹配时退回待聚合池留待下一轮。

3. 业务链关系检测 比对已有基线，判定确认/无新增/引擎变更/补充/过时（详见 §3.3.5）。

4. 变更影响声明 判定变更类型（无变更/增量型/修订型/结构型），写入业务流程概要节点末尾（详见 §4.2）。

5. P 组装重跑 业务链拓扑变化时（新增/过时/引擎变更/边界扩展），按 §3.3.3 重跑 P 组装（WBS 归组 + 23 一致性 + 缺口推断），更新业务流程概要节点的 P 组装结论。结构性缺口纳入 Step 4 补充规范化的相关方需求回路（§5.5.3）。

5.4.3 Phase C：新建业务流程概要

Phase C 从零构建业务流程概要，适用于新规范化的相关方需求未落入已有业务流程概要边界的情形。按以下顺序执行：

1. 确定业务域 从 `#role-list` 读取角色业务域（详见 §3.2.1）
2. 定义端到端边界 识别触发 → 追踪自然终点 → 闭合验证 → 边界检查，输出场景职责边界陈述（详见 §3.2.2）
3. 判定业务流程概要类型 D / PCA，判定规则见 §2.1.1
4. 要素提取 逐文档识别并标注（详见 §3.3），按以下顺序处理每个输出文档：
 - a. 封面模式判定——正式或轻量。判断标准：正文变更是否需要经过使其生效的动作（审批/发布/版本追溯）？见 §2.2
 - b. 支撑引擎——识别正文实体类型 + 判定支撑引擎候选。全量标注【推断】
 - c. 任务类型判定——判定零个或一个任务类型（计划/流程/工单）：
 - 规范化的相关方需求明示任务类型 → 直接捕获
 - 规范化的相关方需求只提管理模式（如“需要审批”）→ 判定类型 + 标注【待wft02推断】
 - 规范化的相关方需求缺失活动节点描述 → 推断类型 + 标注【待wft02推断】

R4 约束：场景业务中第一个有任务类型的文档，其任务类型必然为计划

- **d. 任务主要节点**——有任务类型时，捕获/推断任务主要节点（业务语言）——**供人类确认业务流转关系**（谁审批/通过后到哪），作为 wft02 引擎化的业务锚点。正式文档的节点附着封面，轻量文档的节点附着正文实体
- **e. PL6-B 正文条目判定**——先判定正文是否为集合容器，再按三独立条件逐类判定。PCA 不得整类预设通过，轻量文档的原子正文行不得重复展开
- **f. P 对齐**——执行 23B Q1/Q2/Q3 判定（见 §3.3.3 ①）

5. 确定文档序列 按业务流转顺序排列所有输出文档，标注文档间流转顺序。流转顺序的推导规则：D 类以**输入-输出传递链**为准——前一文档的正文数据成为后一文档的输入，从需求提出贯通到交付验收（§2.1.1 D 类端到端规则）；PCA 类以 **P→C→A 管理循环**为准（§2.1.1 PCA 类端到端规则）。规范化的相关方需求未明示流转顺序时按上述规则推断并标注 **[推断]**

6. 推断任务关系 捕获规范化的相关方需求明示的任务触发关系（如"审批通过后生成合同"）+ 文档间流转顺序。任意任务类型之间的具体触发关系由 wft02-biz 按业务需要引擎化，不自动生成固定模式

7. 组装业务流程概要 整合前述步骤的产出：

- 场景业务名称 + 场景职责边界陈述
- 业务链（含封面模式/任务类型/任务节点/PL6-B 正文条目/支撑引擎/任务关系）
- 推理依据

写入 02-*.md，完整要素清单见 §2.1.2

8. P 组装 按 §3.3.3 执行——① 23B 对齐判定（步骤 4.f 已逐文档完成）→ ② PL4 WBS 归组（数据依赖链硬判据）→ ③ 23 一致性检查 + 缺口推断。组装结论写入业务流程概要节点的 P 组装结论；结构性缺口登记入完备性检查结果，由 Step 4 补充规范化需求材料生成处理（§5.5.3）。Phase B 修订业务流程概要时业务链拓扑变化（新增/过时/引擎变更）同样重跑 P 组装。

5.5 Step 4 • 规范化的相关方需求增补

一句话：对每个业务流程概要做完备性检查——闭合（§5.5.1）、要素机械检查（§5.5.2）、补充规范化需求材料（§5.5.3，含 P 组装结构性缺口）、治理覆盖（§5.5.4）。

Step 4 按每个业务流程概要实例独立执行：

场景	行为
新建业务流程概要	全量检查所有维度
修订已有业务流程概要	仅当链拓扑变化（新增/过时/引擎变更）时重验闭合；要素机械检查始终针对变更文档执行

5.5.1 类型判定与闭合检查

判定业务流程概要类型（D / PCA，详见 §2.1.1），存疑时标注【推断】——闭合检查按规范化的相关方需求语义更接近的形态执行并标【推断】，类型确认后重验：

- **D 闭合**：从需求提出到需求满足是否闭环？业务链文档间以输入-输出传递链贯通（前一文档正文数据成为后一文档输入）？
- **PCA 闭合**：按 91 规范 §2.7 核对业务链的 P/C/A 支撑：
 - **P**——业务链**必须包含一个计划清单输出文档**（正文条目满足三独立，展开 PL6-B；首条目为“策划本次计划清单及其余清单”，任务类型=计划，后续条目逐条对应各定义型输出文档的策划任务）。该文档与 R4 首个有任务文档（§2.2.1）是**两个不同的文档实例**。P 阶段还产出指标清单/看板清单等定义型输出文档
 - **C/A 支撑**——业务链是否包含承载监控与改进的输出文档（指标/看板类文档、风险/问题清单）？**C（指标引擎持续度量→看板呈现）和 A（发现偏差→生成风险/问题条目→改进完成）是任务链运行时推进的结果**，不作为必须由规范化的相关方需求覆盖的缺口；仅当业务链缺乏承载 C/A 的输出文档时才构成缺口
- **交叉校验**：指标文档的度量目标是否指向业务链中存在的文档

缺口 → 进入「补充规范化需求材料生成」。不因缺口脑补节点——缺口就是缺口。

5.5.2 要素机械检查

逐文档执行，发现即标注——在对应条目中写入【覆盖缺口】及缺失说明，留待下一轮补全：

- 文档名称、文档用途、封面模式、支撑引擎、开发方式 → **非空**
- 正式文档：任务类型、任务关系 → **非空** 或已标注【待wft02推断】
- **PL6-B 正文条目** → 全部输出文档已执行三独立判定；满足时已标注正文条目名称/定义要素/生命周期，信息不足时标注【待wft02推断】
- 生命周期状态、支持信息、交互信息 → **有标注**（含合理空置原因）
- 23B 对齐 → **到位** / 【推断】 标记已写入推理依据

5.5.3 补充规范化需求材料生成

闭合缺口 + **P 组装结构性缺口**（§3.3.3 ③，构件产品数据清单未覆盖）时生成补充规范化需求材料。按以下步骤执行：

- **写入路径**：`../80-pl4eos-2-eosdata/00-origin-requirement-materials/10-raw-files/<YYYYMMDD>-<场景业务名称>补充原始需求材料.md`
- **内容包含**：材料编号、来源、背景、缺口清单（闭合缺口 + P 组装结构性缺口，标注缺口类型）、建议处理顺序
- **登记位置**：同时登记到 `01-eos-sysdev-status.md` 表 A（生命周期 = 已登记）
- **引用关联**：文件引用写入业务流程概要节点的完备性检查结果

5.5.4 治理业务覆盖检查

从 02-*.md 读取治理业务流程概要清单，判定当前批次是否触发了治理需求——当前批产出了治理角色管辖范围内的新引用/新建议？

条件	动作
缺规范化的相关方需求且触发治理需求	在 Step End 中提示人类渐进增补
未触发	不生成补充材料、不登记状态表、不自动补

治理业务流程概要的业务链完备性判据 (§3.4 第三行)：按**角色类型预定文档集**核对——业务链文档是否与角色类型 (21-eos-stakeholder-roles.md) 预定的产出文档集一致 (治理角色的业务输出文档由角色类型派生, §3.3.1)？无规范化的相关方需求锚点，缺口不生成补充规范化需求材料，仅输出 [治理缺口] 标注 + 在 Step End 提示人类渐进增补。

5.6 Step 5 • 资产写回与落账

一句话：写回已确认业务流程概要的 23 资产并落账 (推进规范化的相关方需求、维护分节)、提交基线——不设二次确认。

仅写回状态= 可以分解分配 的业务流程概要节点。人类已在 Step 2 确认方案 (含 P 对齐结果)，Step 5 不区分 Q 级别、不设二次确认。Step 3 新产出留待下一轮。

- 1. 写回23资产：**遍历已确认业务流程概要的业务链文档，按 P 组装结果写回 23 资产：
 - Q1 → 定位已有块，追加文档引用 (去重)
 - Q2 → 扩展已有块，追加引用 + 扩展说明
 - Q3 → 新建块，写入定义 + 引用
 - **PL4 WBS 归组结论**一并写回 (定位/扩展/新建 WBS 包, §3.3.3 ②)
 - **23 一致性矛盾项** ([23归属冲突]) 暂不写回，待人类裁决后下一轮处理 (§3.3.3 ③)
 - R 由业务流程概要节点级继承，26 随 P 自然跟随，不逐文档写回
- 2. 记录写回记录：**记录资产写回记录到 02 (日期/路径/动作/判定)
- 3. 推进规范化的相关方需求状态：**对应规范化的相关方需求条目 → 已分配
- 4. 记录引用链：**记录规范化的相关方需求→业务流程概要→23B 引用链
- 5. 维护 AI最近变更表：**在 01-*.md / 02-*.md 的 ## AI最近变更 表格中追加一行 (时间/操作 Skill/操作类型+节点超链接/变更摘要)，保留最近 30 条 (§11.6 R7/R8)
- 6. 维护 AI可以处理节点：**在 01-*.md / 02-*.md 的 ## AI可以处理节点 中，将已处理的业务流程概要节点移出"待 wft01-biz 处理"分节；若条目有未处理的确认状态反馈 ([修改]/[驳回])，定义见 §5.3)，加入"待反馈处理"分节 (§11.7)

7. **提交基线**：`git add -A` + `git commit`（带 `Co-Authored-By: Claude`），把本轮 AI 产出（业务流程概要节点、23 写回、AI 可以处理节点维护、AI 最近变更）全部落基线——链级不变式：基线 = 最后 AI 提交，下一轮 Step Start 的 `git diff <HEAD @上次 AI 运行>..HEAD` 只含人类变更。反馈确认后的补充提交（§5.3.1 整体确认）同此机制

8. **更新文件头**：更新 `01-*.md` / `02-*.md` 文件头的 ****文档版本****（递增次版本号）、****修订日期****、****HEAD @上次 AI 运行**** = 当前提交 hash（即刚提交的基线，[§11.11 R17](#)）

写回要求：幂等去重、局部写回、全貌同步。

说明：Step 5 不改变业务流程概要状态。资产写回是独立收尾，不构成 wft02-biz 前置条件。

5.7 Step End • 运行结束输出

一句话：输出三区摘要后不结束对话——等待人类反馈（修改意见或整体确认，§5.3.1）。

Step End 遵循 [91 规范 §A.3.2](#) 的三区输出模板（结果→方案反馈→下一步）。本 Skill 实例化如下：

当前状态：<待确认方案 / 可以分解分配>

修订业务流程概要-XXX（+N 规范化的相关方需求， $v\{N-1\} \rightarrow v\{N\}$ ）/ 新建业务流程概要-YYY（聚合 K 条规范化的相关方需求，v1）

规范化的相关方需求-ZZZ 退回规范化（建议拆为子规范化的相关方需求后重新提交预处理链）

待重新分组规范化的相关方需求-WWW（本轮宿主误匹配，留待下一轮）

资产落账：<23B 引用写回 / 未落账>

补充原始需求材料：<无 / YYYYMMDD-场景业务名-补充原始需求材料.md>（已登记材料状态表）

一、方案反馈

A. 整体确认 → 回复「整体确认」，快捷同意全部未标注条目

B. 局部修改 → 在确认状态中标注 **[修改]**：...，或直接回复修改意见（如“第三个文档引擎改为 @engine-workorder”）

C. 驳回重做 → 在确认状态中标注 **[驳回]**：...

二、下一步

本 Skill → 选择 **FR-BIZ** 规范化的相关方需求（含‘需退回重切’的规范化的相关方需求拆分后重新提交）或‘需 wft01 修订’的业务流程概要节点重新运行

后续 → 业务流程概要-XXX（可以分解分配）、业务流程概要-ZZZ（待补充分解分配）→ wft02-biz

六、AI 标记约定

四类增量标记（**[新增]** / **[变更]** / **[确认]** / **[需裁决]**）的定义及使用规则见 [91 规范 §A.3.1](#)。

每次 Step 3 完成后，向人类输出一份增量清单，格式示例如下：

≡ 业务流程概要-XXXX 本轮更新清单 ≡

【新增】承接规范化的相关方需求-XXXX，规范化的相关方需求-YYYY（共2条）

业务链

【新增】"采购申请单" (@engine-flow) 资产对齐：23B=Q1

【新增】"采购履约看板" (@engine-kanban) 【管理类业务流程概要】 资产对齐：23B=Q2

【新增】PL6-B "订单及时率" 【三独立：是】

【新增】PL6-B "到货合格率" 【三独立：是】

P 组装

【新增】PL4 WBS：采购申请创建与维护 归组：采购申请单/审批记录

【需裁决】23 一致性：23B-Q3 建议新建"采购合同管理"，组装推导已有"采购合同"构件可承接 → 降为 Q2

【推断-待规范化的相关方需求确认】结构性缺口：构件产品数据清单含"供应商评估报告"，业务链未盖 → 补充规范化需求材料

完备性检查

业务链端到端闭合 △ / 业务流程概要类型：<执行类/管理类>

→ 补充原始需求材料：20260630-采购执行补充原始需求材料.md

七、自检清单

一句话：每次运行收尾前按此清单逐项自查——AI 按 Step 分组核对是否漏做、漏写、漏提交。

前置与加载 (Step Start / 1)

- ☐ Step Start 已按 §A.4 完成入口决策（退回优先 → 反馈处理 → 新输入），无待处理对象已退出
- ☐ 输入校验通过：同角色、≤10 条、类型均为 FR-BIZ、状态符合
- ☐ Step Start 已变更感知（git diff，基线前提已满足）并判定变更类型，线下修订节点已纳入"待反馈处理"分节
- ☐ 已加载规范化的相关方需求 / 业务流程概要 / 23 资产全貌 / 25 引擎清单，未默认加载全文件正文
- ☐ "待反馈处理"分节条目已处理（【修改】/【驳回】无【已处理】）

方案反馈处理 (Step 2)

- ☐ 对话反馈已按 §5.3.1 处理：修改指令 → 检查是否仍满足规范化的相关方需求 → 追【已处理】；整体确认 → 推进 可以分解分配 + 提交基线
- ☐ 跨轮余留反馈已按状态机标记【修改】/【驳回】并加入"待反馈处理"分节

场景业务设计 (Step 3)

- ☐ Phase A 宿主匹配正确（落入已有业务流程概要 → Phase B；否则待聚合池 → Phase C）

- ☐ Phase B 边界匹配检查已执行（边界扩展 / 退回规范化 / 宿主误匹配分流正确）
- ☐ Phase C 边界定义四步已执行（识别触发 / 追踪终点 / 闭合验证 / 边界检查）
- ☐ 类型判定（D/PCA）完成，存疑已标【推断】
- ☐ 业务链逐文档完成：封面模式、支撑引擎（全量【推断】）、任务类型（R4：首个有任务文档=计划）、PL6-B 三独立、任务关系
- ☐ 23B 对齐（Q1/Q2/Q3）已逐文档判定
- ☐ P 组装完成——PL4 WBS 归组（数据依赖链硬判据）+ 23 一致性检查（归属冲突/误新建/误引用）+ 缺口推断（构件产品数据清单名称级比对，§3.3.3）
- ☐ 变更影响声明已写入（Phase B）/ "首版，无变更"（Phase C）；增量清单已输出

规范化的相关方需求增补（Step 4）

- ☐ D/PCA 闭合检查已执行，缺口已生成补充规范化需求材料（不脑补）
- ☐ P 组装结构性缺口已并入补充规范化需求材料 (§5.5.3)
- ☐ 要素机械检查已逐文档执行（非空或合理空置原因）
- ☐ 治理业务覆盖检查已执行

资产写回与落账（Step 5）

- ☐ 23 资产写回按 Q1/Q2/Q3 分流执行（含 WBS 归组结论；【23归属冲突】暂不写回），幂等去重
- ☐ 规范化的相关方需求已推进 已分配，引用链已记录
- ☐ AI 最近变更表、AI 可以处理节点分节已维护
- ☐ 提交基线已执行（git add + git commit + update-head）

运行结束（Step End）

- ☐ 三区摘要已输出，对话等待反馈；整体确认后已提交基线

八、变更记录

日期	版本	说明
2026-09-10	v3.38	树简称随 94 v1.14 对齐（人类定「严格对齐 94」）——A1/A2/Bn 的树 / 视角名改 P0 / R / P （R = 角色场景视角↔SL、P = 输出产品视角↔PL；平台本身的角色履职树为 R0，见 91 §5.4）；仅改称，规则语义不变。 并案 （人类定「两个视角下就是两棵树」）：§二的「一棵树读法——R / P 不是两条树」→「 两棵树读法 」——R 树与 P 树是两棵独立的树，在输出文档（PL5）处对位互连、经认亲互指。
2026-08-28	v3.37	层名更名（人类指示 2026-08-28）——业务流程概要定义→业务流程概要、业务流程详细定义→业务流程方案、系统需求概要定义→系统需求概要、系统

日期	版本	说明
		需求详细定义→系统需求方案 (nfr/eng 链同构, 含短名/标题后缀); 历史变更记录保留旧词。
2026-08-27	v3.36	s 代号退役 (人类指示 2026-08-27) ——s01/s02/s03 移除 (§一/§二/§三 各 2~5 处), 改用具体名称; 树读法「s02 内容/s03 末级」→「业务流程详细内容/系统需求概要末级」; 历史变更记录保留代号。
2026-08-27	v3.35	名称统一 (人类指示 2026-08-27) ——「系统概要定义」→「系统需求概要定义」 (§二 章首 2 处, biz 链 s03 全称补全); 历史变更记录保留旧词。
2026-08-27	v3.34	链级术语清扫 (人类指示 2026-08-27) ——规范化需求→规范化的相关方需求 全链统一 (术语全称化: 需求来源=相关方、加工程度=规范化); 「补充规范化需求材料」家族保留 (v3.32 已定名「补充原始需求材料」)。SKILL 同步。
2026-08-27	v3.33	标题更名 (人类指示 2026-08-27) ——「规范化需求 → 业务流程概要定义与资产化」→「规范化的相关方需求 → 业务流程概要定义」: 术语全称化 (需求来源=相关方、加工程度=规范化) + 去「与资产化」聚焦转换关系。SKILL 标题同步。
2026-08-25	v3.31	正式 OR 节点改名链级清扫 (人类裁决 2026-08-25) ——OR→规范化需求 全量对齐 (节点/条目/基线/预处理链)。随 91 v5.44。
2026-08-24	v3.29	缩写更名 (人类定案) ——sfh→srh、sfd→srd (sr=系统需求) + 中文层名统一 (系统需求概要/详细定义); 资产名/节点ID/状态名/文件名随迁。
2026-08-24	v3.28	资产名更名补遗——BP→bpd-biz (下游节点引用), 版本头同步递增
2026-08-24	v3.27	标题正名 (人类定名) ——规范化需求 → 业务流程概要定义与资产化 (去「场景业务设计与资产化」); SKILL 标题同步。
2026-08-24	v3.26	输出术语正名 (人类纠正) ——业务概要定义→业务流程概要定义 (bph); 业务详细定义→业务流程详细定义 (成对一致); 章节标题/锚点随迁。
2026-08-24	v3.25	内容层逻辑修正 (清扫后续, 人类指示"仔细看看") ——①逻辑矛盾修正 (零散表述/非结构化/规范化需求需求复合词/规范化需求归一化冗余); ②上游 ort03 归一化口径还原; ③资产名保留叙述改角色命名 vs 资产节点类型待更名; ④Step End 复合词 + 材料状态表。
2026-08-24	v3.24	全篇术语清扫 (人类定名, 概念层) ——规范化需求 (spr) /业务流程概要定义 (bph) 替换 OR/STR-F/原始需求/相关方需求/业务需求 (含章节标题, 锚点随迁); 资产名 (01/02-*.md、节点 ID 前缀) 待后续资产更名同步。
2026-08-24	v3.23	文件名更名 (人类定名 2026-08-24) —— eos-wft01-biz-or2str.md → eos-wft01-biz-spr2bph.md (本环节语义 = 规范化 (Specified) 需求→

日期	版本	说明
		业务流程概要定义， spr =规范化 (Specified) 需求、 bph =BP high-level definition)；人类方案ID 与全库引用同步 (eng/nfr/wft02/wft03 命名不动，链级后续单议)。
2026-08-24	v3.22	深审第四轮 D1 机械修复——变更记录表拆分：v3.16 行单元格字面竖线拆 3 列破坏表格渲染，恢复 v3.14 (反馈检出前置 Step Start) /v3.15 (Step 框架统一) /v3.16 (概要/详细分工) 三行 (内容原样)；补录 v3.21 行 (深审第三轮，此前缺失)。
2026-08-22	v3.21	深审第三轮修复 (人类逐项裁决 2026-08-22) ——①引擎推断偏好句重写 (C1 术语「交付类→产品数据类」、C2 补「计划引擎 @engine-task 两场景共用」、C3 补「引擎权威校验以任务类型↔引擎映射为准」)；②业务流程概要定义版本号写入位置定义 (B4，节点块头部对齐 BP)；③变更影响声明「下游已消费列表」改来源字段定向查询指引 (B3)。
2026-08-22	v3.20	取消 26 号文档资产联动 (深审 C 组，人类裁决 2026-08-22) ——§2.1.2 「追溯/23/26 不迁」→「追溯/23 不迁」；§3.3.3 「26 (文档定义) 随 Bn 对齐自然跟随，亦不逐文档判定」→「文档定义随 Bn 对齐由 wft02-biz 承载 (04 BP 文档方案 + 25 §1.7 承接映射)，本 Skill 不判定」。
2026-08-22	v3.19	结构一致性修正 (深审 B1，人类确认) ——§5.5 Step 4 四子项升格为 ##### 5.5.1~5.5.4 标题，修复全文 §5.5.1~5.5.4 悬空小节号 (此前子项为加粗段落、被以小节号引用但无对应标题)；wft02 的 #553-补充规范化需求材料生成 锚点随之生效。
2026-08-22	v3.18	引用与模板修正 (机械项)：①PL6-B 判定处 91 引用章节号 §3.2→§2.3 (锚点原已正确)；②Step End 方案反馈区对齐 91 §A.3.2 补 A/B/C 三选项 (整体确认/局部修改/驳回重做)，与 wft02/03 一致。
2026-08-21	v3.17	叙述完整度补齐 (人类确认符合性核查后补)：①§二 章首「概要/方案分工叙述」补 一棵树读法 ——A2 归纳枝 (SL3→SL4) + Bn 归纳枝 (PL3→PL4) 汇入场景业务 (SL5) → 文档 (PL5，本 Skill 末级) → 活动/正文条目/表单使用顺序 (s02) → 功能表单 (s03)，A2/Bn 不是两条树 (对齐 91 §7.2 分工框架)；②§二 章首一句话「场景业务 (2.1，归纳枝)」→「场景业务 (2.1，A2/Bn 两归纳枝的汇聚点)」 (归纳枝=A2/Bn 层，场景业务是汇聚点，与树读法一致)。对齐 wft02-biz v9.3 / wft03-biz v9.7 / 91 v5.26。
2026-08-21	v3.16	biz 链「概要/详细」分工框架定案实施 (人类四问裁决 2026-08-21，记忆 [[biz-chain-summary-detail-framework]]) ——本 Skill 定位为 业务流程概要定义 (s01，末级节点=文档，概要说明为 结构判定级)：①**§2 概念章重述**——章首补「概要/方案分工叙述」+ s01 双闸 (A2 闭环 + Bn 审查补漏)；§2.1.2 业务流程概要定义节点完整要素补「概要说明 (结构判定级)」+ 「Bn 组装结论」+ 结构判定级 blockquote (字段级详设留 s02，文档为概

日期	版本	说明
		要末梢/场景业务降为枝，02 资产锚不动)；§2.2.1 wft01 范围改「= 结构判定级」；②**§3.3.3 扩为「Bn 资产对齐判定与 Bn 组装」——① 23B Q1/Q2/Q3 (原内容) → ② PL4 WBS 归组 (数据依赖链硬判据 + 完成耦合，自 wft02 §3.3.2 迁入) → ③ 23 一致性检查 (归属冲突/误新建/误引用，自 wft02 §3.3.3 迁入) + 缺口推断 (按构件产品数据清单完整性做名称级比对，不依赖任务类型/引擎，改造自 wft02 §5.5.5)；③§3.4 完备性判据补 Bn 组装行**；④**§5.4 Phase B/C 补 Bn 组装**——Phase C 步骤 8 (① 对齐→②WBS 归组→③一致性+缺口，结构性缺口入 Step 4 补充规范化需求回路)、Phase B 步骤 5 (拓扑变化重跑)；⑤**§5.5 Step 4 补充规范化需求材料生成合并结构性缺口**；⑥**§5.6 Step 5 写回补 WBS 归组结论 + [23归属冲突] 暂不写回**；⑦Step 布局表/规则地图/§六 增量清单/§七 自检清单同步。唯一真边界变更 = Bn 组装执行上移 s01；wft02-biz 收缩纯详细层 (v9.2)，wft03-biz 系统概要定义叙述 (v9.6)，91 §7.2 重述 (v5.25)。
2026-08-21	v3.15	Step 框架统一 (biz 为标准，人类确认) ——①§5.3.1 处理表补「线下修订检出」行 (对齐反馈双轨) + 整体确认补 [同意] 标记 (对齐状态机)；②§5.1.1 输入校验表统一「类型 (硬退出/软提示)」列；③§二 规则地图后补「标注纪律」框架 ([推断]/[待下游推断]/供人类确认 三类，域自适应)；④SKILL 同步。主价值链设计步内容不动。对齐 91 §A.5 v5.21 / wft02 v9.1 / wft03 v9.5。
2026-08-20	v3.14	反馈检出前置 Step Start (链级推广，与 ort 感知顺序修复同构) ——①Step Start 增加变更感知引导段 (无编号，先于入口判定) ——git diff H..HEAD 检出人类线下修订，判定变更类型 (结构化标注→纳入待反馈 / 自由文本→[需确认] / 格式→忽略) 后加入"待反馈处理"分节，对齐 91 §11.10；②Step 1 步骤一改安全复查——变更感知已上移 Step Start，此处仅按 §A.3.3 R0a 做加载前安全检查 (detect-changes.sh 检出非预期修改标记 [需确认])；③同步更新：Step 布局表 (Start 加变更感知 / Step 1 改安全复查)、反馈机制一句话、§5.3 反馈双轨线下修订表述、跨轮反馈持久化、§5.6 提交基线、§七 自检清单。对齐 91 §A.5 v5.21。
2026-08-19	v3.13	反馈机制链级统一为反馈双轨 (人类提出"wft01/02/03 思路方法应类似"，发现 wft01 §5.3 正文单轨表述与其 Step 1 变更感知 (本就检测确认状态标注 [同意]/[修改]/[驳回] →§A.5，即支持线下反馈) 不一致、wft02/03 已显式双轨→统一对齐)：§5.3 补「反馈双轨」——AI 对话反馈 (Step End 后不结束对话，§5.3.1 即时处理，主通道) + 线下文档修订 (打开 01/02-*.md 在确认状态字段标注 [同意]/[修改]/[驳回] 或直接编辑方案内容自由文本，经 Step 1 变更感知 git diff 检出后按 §A.5 处理)，两轨等价均落账；确认状态标记状态机「写入者=AI，人类不编辑」→「对话反馈写入者

日期	版本	说明
		=AI，线下标注写入者=人类（经 git diff 检出）」；§5.3.2 确认状态字段注更新。对齐 wft02 v8.9 / 91 §A.5 v5.20。
2026-08-19	v3.12	任务节点业务确认定位显式化（人类问"任务活动设计落在 wft01 还是 wft02"→确认分层：wft01 捕获业务流转 + wft02 设计架构序列；接力检查 F1）：§1.1 目标 3 补「有任务类型即展开 PL6-A，捕获/推断任务主要节点（业务语言）供人类确认业务流转关系（谁审批/通过后到哪），作为 wft02 引擎化的业务锚点」；§5.4.3 步骤 4.d 同补。对齐 91 §7.1 任务 3 注释「供人类确认'你理解的任务流转关系是否正确」（权威源已有、本 Skill 此前未承载）。
2026-08-19	v3.11	原理与方法审视修复（人类提出"审视 wft01-biz 原理和方法"）：① M1 PCA 计划清单强制要求补入方法层 ——§5.5 闭合检查补"PCA 场景必须包含计划清单输出文档（91 §2.7，正文条目三独立展开 PL6-B，首条目=策划，与 R4 首文档为两个实例）"，§2.1.1 端到端规则列 + §3.4 完备性判据表同步；② M2 PCA 闭合检查口径修正 ——C/A 改为任务链运行时结果（指标引擎持续度量→看板呈现→发现偏差→生成风险/问题条目），不作为必须由规范化需求覆盖的缺口，改为检查业务链是否含承载 C/A 的输出文档（指标/看板/风险/问题清单），消除 §2.1.1 与 §5.5 自相矛盾；③ M3 「完全同构」→「流程骨架同构」 ——§2.1.1 澄清同构=处理流程骨架，PCA 差异在文档模式与闭合形态；④ M4 R4 原理讲透 ——§2.2.1 补 R4 原理（闭环从发起文档启动）+ 「开发/记录类文档」定义 + PCA 两个计划文档并存说明；⑤ L1 渐进闭环收敛机制显式化 ——§3.1 补"边界收敛与闭环外推互为镜像、由补充规范化需求回路衔接"；⑥ L2 治理业务流程概要定义完备性判据 ——§5.5.4 补按角色类型预定文档集核对；⑦ L3 类型存疑时闭合检查执行方式 ——按规范化需求语义更接近形态执行并标【推断】；⑧ L4 D 类流转顺序推导规则 ——§5.4.3 步骤 5 引用 §2.1.1 输入-输出传递链规则；⑨ L5 规则地图补齐 ——补外置 CAX (§3.3.4) 与 PL6-B 条目捕获 (§3.3.6) 两项判据；另修正 §5.5 笔误「缺口感」→「缺口」。
2026-08-19	v3.10	知识层三章重构（人类提出"第二章为基本概念、第三章为基本原理"，采纳三章版）：①§二 改为 基本概念 ——转换总览（方法/规则地图）+ 场景业务（2.1）+ 输出文档（2.2），完备性判据移出 §三、治理业务流程概要定义 2.1.4→2.1.3；②新 §三 设计原理与判据 ——3.1 转换原理（原转换总览中的原理小节，提升为章节）+ 3.2 要素提取规则（原 2.3）+ 3.3 推断规则（原 2.4）+ 3.4 完备性判据（原 2.1.3）；③原 §三 节点演进 → §四（生命周期/变更传播），操作流程 §四→§五（4.x→5.x）、AI 标记→§六、自检清单→§七、变更记录→§八；④正文 § 引用全量迁移 + 修复 v3.7 遗留（操作流程子步骤标题 3.x.y→5.x.y）；⑤SKILL 锚点迁移（#232→#322、#233→#323、#245→#335）。

日期	版本	说明
2026-08-19	v3.9	编号规范修正（人类指出"怎么有 2.0 的编号"）：转换总览由「### 2.0」改为无编号章（### 转换总览），三小节 2.0.1/2.0.2/2.0.3 → 转换原理 / 转换方法 / 规则地图（去编号）；章首与节首一句话同步；SKILL 锚点不受影响（本无 2.0 引用）。
2026-08-19	v3.8	链级术语统一（人类确认"把待办给办了"）：「正文转化引擎 / 正文支撑引擎」→「支撑引擎」全链统一（wft01/02/03 + 91 共 7 文件正文）——回滚 v3.5 的局部统一方向，对齐 91 BP 节点持久字段名（\$A.6.2 支撑引擎）与 25/28/34 资产既有用法；正文已机械替换，变更记录历史条目保留原术语；另补录 v3.2 变更记录行（O2）。
2026-08-19	v3.7	第二章拆分为两章（人类提出"像 ort02 一样" + "读完就理解从规范化需求到业务流程概要定义怎么做"，含原理/方法/规则）：①新增 2.0 转换总览 ——2.0.1 转换原理（为什么用场景业务承接：业务对象闭环=需求自然单位、推断+补全非转录、D/PCA 决定闭合检查）、2.0.2 转换方法（五步一条链：路由→边界→要素→对齐→检查）、2.0.3 规则地图（判据索引 11 项）；② 章节拆分 ——原 §二 拆为 §二「场景业务概念与规则」（2.02.4）+ §三「场景业务节点演进」（3.1 生命周期 / 3.2 变更传播，原 2.5/2.6）；③原 §三 操作流程 → §四（3.1.3.7 → 4.1~4.7）、AI 标记约定 → §五、自检清单 → §六、变更记录 → §七；④正文全部 § 引用机械迁移（§3.x→§4.x、§2.6→§3.2），91 规范 §2.5 误伤已修复，变更记录历史条目保留旧编号；⑤章节标题「场景业务设计」→「场景业务概念与规则：从规范化需求到业务流程概要定义」。SKILL 锚点（2.x）全部天然有效。
2026-08-19	v3.6	第二章可读性优化（人类要求"便于人类阅读和理解"）：①章首升级为 三步设计地图 ——①设计产物（2.12.2）/②设计规则（2.32.4）/③演进机制（2.5~2.6），补「设计一条链」流程线；②三步各加粗体分组行；③2.1.2 标题「架构与属性」→「业务流程概要定义节点要素与职责边界」——"节点"指代明确（= 业务流程概要定义节点，架构末级节点，非泛指；SKILL 锚点同步）+ 节首一句话改"分两块看"（职责边界 / 业务流程概要定义节点完整要素）+ 开头封面模式去重改引用 §2.2；④2.1.3/2.1.4/2.2/2.2.1/2.2.2/2.3/2.4/2.4.2/2.4.5/2.5 补节首一句话；⑤2.3 节首指引"先看 2.3.4 B/C 差异表再读细节"。
2026-08-19	v3.5	以 ort02 为标杆可读性审视续轮（人类确认）：①新增 §五 自检清单（按 Step 分组六组，变更记录顺延 §六）；②章首一句话（§一/§二/§三）+ 关键小节节首一句话（§2.1/2.1.1/2.1.2/2.3.2/2.4.1/2.4.3/2.6）+ Step 一句话（§3.1~3.7）；③Step 布局总览补「人类参与/执行模式」列 + 执行模式白话注 + 反馈机制一句话；④术语统一——「支撑引擎」→「正文转化引擎」（§2.2.1/§2.4.3/§2.4.4/§2.4.5/§3.4.2 共 5 处，wft01 内部一致、91 §9 输出文档方案同词）、「23-Bn / 23 Bn」→「23B」（§2.4.2/§3.6/§3.3.1/布局

日期	版本	说明
		表/Step End 共 5 处，对齐 wft02)；⑤§1.1 不负责列表补第 6 项「页面层级/菜单设计 (wft03-biz 负责)」。
2026-08-19	v3.4	以 ort02 为标杆审视修复 (C1/C2, 人类确认)：①§3.3 补「确认状态标记状态机」(「[修改]/[驳回]/[同意]/[已处理]」, 写入者=AI) + 跨轮反馈持久化, 反馈检出口径单源化 (§3.1.3/§3.6 引用)；②§3.6 Step 5 新增「提交基线」—— <code>git add -A + git commit</code> (Co-Authored-By: Claude) + 更新 HEAD, 链级不变式 (基线=最后 AI 提交, diff 只含人类变更, 对齐 wft01-eng §3.6 / ort 链 Step 4)；③§3.3.1 整体确认补提交基线 (防下轮误判 AI 自写)；④§3.2 Step 1 变更感知补基线前提注；⑤§3.6 维护 AI 可以处理节点「[需裁决]」改「[修改]/[驳回]」(标记单源)。
2026-08-13	v3.3	场景业务定义对齐 91 §1.4 业务对象概念——一个场景业务 = 一个主责角色的一个业务对象闭环 (业务对象与主责角色一一对应, 配合角色是闭环内流程环节、不单独成业务流程概要定义)；§2.1.1 定义句改写。
2026-07-13	v3.2	设计链术语修正 BA (业务架构) → BP (业务流程), 含 wft01-biz 描述同步 (补录: 此版本原漏变更记录行, 2026-08-19 依 Git 历史 a6f719a/54b5ca5 补)。
2026-07-13	v3.1	格式优化——密集列表分段、标注字段分组、Phase 子步骤流程化、全局段落拆分提可读性。
2026-07-13	v3.0	对齐 91 规范的平台页面层级: 明确 wft01-biz 不设计页面, 菜单标签页→场景标签页→窗口标签页及三层引擎编排由 wft03-biz 负责。
2026-07-13	v2.4	对齐 91 规范 v5.3: 正式/轻量与 PL6-B 正交; 增加正文集合前置判定和轻量文档原子正文去重规则。
2026-07-12	v2.3	依据 91 规范 v4.8 修订正式/轻量文档任务规则、PL6-A 适用范围、PL6-B 三独立判据和治理角色边界。
2026-07-12	v2.2	深层审视修复——§2.2.1 新增 R4 约束显式引用; §3.3 Step 2 特化参数表新增清除条件 (§A.5.3 Step 1)。详见 Git 历史。
2026-07-12	v2.1	对齐 91 规范 v4.8——§1.2 新增上下游衔接; §2 PL6-B 正文条目概念+三独立+标注字段+推断规则; 引用迁移 §A.x; §3 Step Start/1/2/End 对齐附录A 入口/读取/反馈协议; §3.5/§3.6 补 PL6-B 检查和写回维护。详见 Git 历史。
2026-07-10	v2.0	对齐 91 规范 v4.0——文档模型收敛、任务类型三选一、D/PCA 处理同构。
2026-07-08	v1.98	引擎判定降权——全量标注「推断」。与 wft02 v5.4 同步。

日期	版本	说明
2026-07-08	v1.97	通用协议集中化——五处引用迁移 §8.5~§8.8。与 91 规范 v3.15 同步。
2026-06-23~2026-07-08	v1.0~v1.96	历史版本，详见 Git 历史。